

Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ))

Кафедра процессов и аппаратов

О.М. Флисюк, В.Ф. Фролов, В.В. Фомин, Е.И. Борисова

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДНОКОРПУСНОЙ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ**

Учебное пособие

Санкт-Петербург

2014

УДК 66.02

Флисюк, О.М. Проектирование однокорпусной выпарной установки непрерывного действия: учебное пособие /О.М. Флисюк, В.Ф.Фролов, В.В.Фомин, Е.И. Борисова. – СПб., СПбГТИ (ТУ), 2014. – 47 с.

В учебное пособие включены теоретические основы и расчетные формулы процесса непрерывного выпаривания растворов. Приведен подробный пример расчета и необходимые справочные данные.

Пособие предназначено для студентов третьего курса УГНП(С) 240000 «Химическая и биотехнология», 150000 «Металлургия, машиностроение и материалобработка», 220000 «Автоматизация и управление», выполняющих курсовой проект по теме «Выпаривание», соответствует рабочим программам дисциплин «Процессы и аппараты химической технологии», «Технологические процессы и производства», «Технологические процессы автоматизированных производств» и направлено на формирование у студентов следующих компетенций:

общекультурных:

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10).

профессиональных:

- способность собирать и анализировать информационные данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний (ПК-1);
- использовать знания о современной физической картины мира, пространственно-временных закономерностях, строения вещества для понимания окружающего мира и явления природы (ПК-2).

Рис.5, табл.6, библиогр. назв.3.

Рецензенты:

1. Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая Академия, заведующий кафедрой промышленной экологии, д-р техн. наук, проф., Григорьев Л.Н.
2. Марцулевич Н.А., д-р. техн. наук, проф., заведующий кафедрой механики Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета)

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии механического факультета
13. 03.2014 г.

Рекомендовано к изданию РИСо СПбГТИ(ТУ)

Содержание

Введение	4
1 Процесс непрерывного выпаривания	5
1.1 Материальный и тепловой балансы непрерывного выпаривания.....	7
1.2 Уравнение теплопередачи для греющей камеры	9
1.3 Температура кипения раствора в греющей камере	11
1.4 Барометрический конденсатор и вакуум-насос.....	12
1.5 Расчет площади теплообменной поверхности греющей камеры	15
1.6 Определение площади теплообменной поверхности подогревателя и холодильника раствора	18
2 Пример расчета однокорпусной выпарной установки непрерывного концентрирования раствора.....	19
2.1 Задание на проектирование	19
2.3 Материальный баланс	21
2.4 Температуры и давления в выпарной установке.....	22
2.5 Тепловой баланс выпарной установки	24
2.6 Расчет барометрического конденсатора.....	27
2.7 Итерационный расчет площади теплообменной поверхности кипятильной камеры.....	29
2.8 Расчет подогревателя и холодильника раствора	35
2.9 О подробном расчете подогревателя и холодильника.....	38
3 О многокорпусном выпаривании	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Физические свойства растворов.....	41
Литература.....	46

Введение

Процесс выпаривания широко используется в химической, пищевой и в смежных отраслях промышленности для концентрирования растворов нелетучих веществ.

Курсовой проект «Проектирование однокорпусной выпарной установки непрерывного действия» по процессам и аппаратам химической технологии завершает изучение одноименной дисциплины студентами химико-технологических вузов.

Объем задания на проектирование и, следовательно, объем необходимых расчетов и графических материалов при выполнении проекта зависят от количества часов, предусмотренных учебным планом. При этом основная работа состоит в выполнении расчетов, имеющих целью определение параметров выпускаемого промышленностью оборудования, способного обеспечить указанные в задании параметры технологического процесса такие, например, как производительность и конечную концентрацию по основному продукту.

При выполнении курсового проекта учащиеся получают навыки расчетов по уравнениям материальных и тепловых балансов, расчетов по кинетическим соотношениям, позволяющим определить необходимые размеры основных и вспомогательных аппаратов. Кроме того, студенты знакомятся с литературой по теме курсового проекта и с существующими ГОСТами на выпускаемое стандартное технологическое оборудование.

Содержание Пояснительной записки, оформляемой студентом по завершении всех необходимых расчетов, включает: 1) оглавление; 2) введение, в котором приводится общее описание процесса и работы основных аппаратов; 3) технологический расчет, где приводятся все проведенные расчеты основных аппаратов и вспомогательного оборудования и результаты его выбора из ряда выпускаемых промышленностью; при оформлении результатов расчетов следует иметь в виду, что для каждой рассчитываемой величины записывается соответствующая формула с расшифровкой входящих в нее буквенных обозначений и их размерностей, затем на место каждой буквы подставляются соответствующие цифры (все цифры желательно записывать приблизительно с одинаковой относительной точностью) и затем сразу же записывается конечный цифровой результат с указанием его размерности; все расчеты проводятся в системе единиц СИ; при оформлении результатов итерационных расчетов цифрами иллюстрируется только первое приближение, а результаты расчетов всех последующих приближений заносятся в таблицу промежуточных результатов; 4) основные выводы из проведенных расчетов должны содержать краткое обсуждение полученных результатов; 5) список используемой литературы. Пояснительная записка оформляется либо в рукописном, либо в отпечатанном виде и должна содержать принципиальную схему процесса с обозначением на ней основных его параметров и другие рисунки, поясняющие проводимые расчеты.

Графическая часть курсового проекта состоит из чертежа одного из аппаратов технологической схемы изучаемого процесса (две проекции) и, как правило, технологической схемы установки.

1 Процесс непрерывного выпаривания

Концентрирование растворов нелетучих веществ в летучих растворителях производится в выпарных аппаратах (ВА), где концентрируемый раствор кипит в многочисленных вертикальных трубках, получая необходимую на парообразование теплоту от конденсирующегося в межтрубном пространстве греющего водяного пара. Выпаривание при температуре кипения ($t_{\text{кип}}$) обеспечивает высокую скорость парообразования, которое при кипении происходит на внутренней поверхности многочисленных паровых пузырьков внутри кипящего раствора. Поверхность теплопередачи от греющего пара к кипящему раствору в ВА (суммарная цилиндрическая поверхность всех кипяtilьных трубок диаметром 57х2,5 мм) может достигать трех тысяч квадратных метров при высоте трубок до семи метров (трубок может быть до двух с половиной тысяч штук).

Образующиеся при выпаривании раствора пары растворителя (вторичный пар W) непрерывно отводятся из сепаратора ВА в барометрический конденсатор (БК), где конденсируются при контакте с поступающей в БК водой ($G_{\text{в}}$). Конденсация вторичного пара (при выпаривании обычно водных растворов – это пары воды) обеспечивает пониженное давление в БК и, соответственно, в ВА, а при пониженном давлении ниже и температура кипения раствора. Таким образом создается значительная по величине разность температур между греющим паром ($t_{\text{г.п}}$) и кипящим в трубках раствором ($t_{\text{кип}}$), что позволяет передавать большее количество теплоты от пара к упариваемому раствору или уменьшить необходимую поверхность теплопередачи, поскольку количество передаваемой теплоты фиксировано тепловым балансом процесса (см. уравнения (3) и (4)). Кроме того, при повышенных температурах в растворах некоторых веществ могут происходить нежелательные процессы окисления, термического разложения, отложения растворенного вещества на горячих поверхностях многочисленных трубок и прочее.

Вода, подаваемая в барометрический конденсатор, выполняет две необходимых функции: имея температуру ниже температуры насыщенного вторичного пара ($t_{\text{б.к}}$), вода обеспечивает необходимые условия для его конденсации и, во-вторых, она воспринимает и непрерывно выводит из конденсатора выделяющуюся теплоту конденсации вторичного пара.

Образующаяся в барометрическом конденсаторе жидкая фаза воды ($W_{\text{бк}}$) вместе с подаваемой в конденсатор внешней водой ($G_{\text{в}}$) выводятся из БК самотеком по вертикальной (барометрической) трубе. Высота этой трубы ($H_{\text{тр}}$) обеспечивает гидростатическое давление столба отводимой воды, достаточное, чтобы преодолеть противодействие ($P_{\text{ат}} - P_{\text{бк}}$), создать в трубе

нужную скорость (w_v) нисходящего движения воды и преодолеть сопротивление трения и местных сопротивлений при движении потока отводимой воды ($W_{\text{БК}} + G_v$).

При конденсации вторичного пара растворителя в БК выделяется относительно небольшое количество воздуха, который необходимо из конденсатора откачивать, поскольку в противном случае в процессе непрерывной работы выпарной установки (ВУ) наберется такое количество воздуха, которое не позволит поддерживать в БК необходимое давление $P_{\text{БК}}$ ниже атмосферного. Источников попадания воздуха в БК обычно три: во-первых, это воздух, растворенный в подаваемой в конденсатор воде; во-вторых, это воздух, растворенный в начальном разбавленном растворе и выделившийся (десорбирующийся) из раствора при его нагреве в ВА и вместе с вторичным паром, попадающий в БК и, в - третьих, - воздух, который может подсасываться в выпарную установку из окружающей атмосферы через возможные неплотности фланцевых соединений. Это суммарное количество воздуха ($g_{\text{вх}}$) необходимо откачивать из БК вакуум-насосом (ВН).

Выпарной аппарат состоит из греющей (кипятильной) камеры и сепаратора. В трубках греющей камеры кипит раствор. В сепараторе брызги раствора, энергично вылетающие вместе с образующимся в кипятильных трубках вторичным паром, отделяются от этого вторичного пара и падают вниз в массу кипящего в трубках раствора; дополнительно способствуют очистке вторичного пара от брызг раствора устанавливаемые на выходе из сепаратора брызгоулавливающие устройства.

Обычно, установка (рисунок 1) для непрерывного выпаривания раствора имеет, как минимум, два теплообменных аппарата, в одном из которых (ТН) раствор предварительно подогревается перед подачей его в греющую камеру ВА, а второй теплообменник (ТХ) предназначен для охлаждения уже сконцентрированного раствора, покидающего ВА при температуре кипения раствора ($t_{\text{кип}}$), которая обычно должна быть снижена до приблизительно комнатной температуры. Подогрев начального раствора может проводиться как внешним теплоносителем, например греющим паром, таким же, как и основной греющий пар, подаваемый в межтрубное пространство самого ВА, или частью вторичного пара, образующегося из упариваемого раствора в кипятильных трубках ВА; последний вариант приводит к некоторому сокращению общего количества потребляемого выпарной установкой внешнего греющего пара (D), но и не позволяет предварительно подогревать начальный раствор до температуры его кипения в ВА, поскольку температура самого вторичного пара всегда ниже $t_{\text{кип}}$.

где x_n – массовая доля растворенного вещества в начальном растворе;

x_k – массовая доля растворенного вещества в концентрированном растворе.

В уравнении материального баланса (2) по растворенному веществу полагается, что покидающий ВА вторичный пар W не уносит с собой никаких брызг раствора.

Система уравнений материального баланса (1), (2) обычно решается относительно расхода концентрированного раствора $G_k = G_n x_n / x_k$ и количества вторичного пара $W = G_n (1 - x_n / x_k)$, которое необходимо удалить из раствора, при обычно задаваемых величинах расхода начального раствора и концентраций растворенного вещества в исходном и концентрированном растворах.

Соотношения *теплового баланса* процесса непрерывного выпаривания (3) состоят в равенстве количества теплоты, подводимой в ВА с греющим паром Q , суммарному количеству теплоты, затрачиваемому на подогрев начального раствора до температуры его кипения $Q_{\text{наг}} = G_n c_n (t_{\text{кип}} - t_n)$, теплоте, затрачиваемой на парообразование удаляемой из раствора части растворителя $Q_{\text{исп}} = W r_{\text{вт.п}}$ и на потери части теплоты в окружающую среду $Q_{\text{пот}}$:

$$Q = D r_{\text{г.п}} x = Q_{\text{наг}} + Q_{\text{исп}} + Q_{\text{пот}} = G_n c_n (t_{\text{кип}} - t_n) + W r_{\text{вт.п}} + Q_{\text{пот}} \quad , \quad (3)$$

где D – расход греющего пара, кг/с ;

x – паросодержание греющего пара;

$r_{\text{г.п}}$ – удельная теплота конденсации греющего пара при его давлении $P_{\text{г.п}}$;

$r_{\text{вт.п}}$ – удельная теплота парообразования вторичного пара при давлении в сепараторе P_o , Дж/кг ;

c_n – теплоемкость начального раствора, $\text{Дж/(кг} \cdot \text{K)}$;

W – количество выпариваемого из раствора растворителя, кг/с .

В уравнении теплового баланса непрерывного процесса выпаривании (3) теплоемкости раствора обычно могут быть вычислены по правилу аддитивности:

$$c = c_b (1 - x) + c_t x \quad ,$$

где c – теплоемкость раствора, $\text{Дж/кг} \cdot \text{K}$;

c_b – теплоемкость растворителя (воды), $\text{Дж/кг} \cdot \text{K}$;

c_t – теплоемкости растворенного вещества, $\text{Дж/кг} \cdot \text{K}$,

x – массовая доля растворенного вещества в растворителе.

Уравнение теплового баланса непрерывного процесса выпаривания (3) обычно решается относительно расхода греющего пара, необходимого для проведения процесса:

$$D = (G_{\text{н}} c_{\text{н}} (t_{\text{кип}} - t_{\text{н}}) + W r_{\text{вт.п}} + Q_{\text{пот}}) / (r_{\text{г.п}}, x) \quad . \quad (4)$$

Паросодержание греющего пара x обычно принимается из диапазона рекомендуемых значений 0,95 - 0,98. Потери теплоты выпарной установкой в окружающую среду ($Q_{\text{пот}}$) для установок промышленного масштаба обычно составляют (3 ÷ 5)% от полезной теплоты (суммы первых двух слагаемых равенства (4)).

Эффективность использования теплоты при проведении непрерывного процесса выпаривания оценивается удельным расходом греющего пара, то есть отношением расходуемого греющего пара к количеству выпариваемого из раствора растворителя:

$$d = D / W.$$

При эксплуатации промышленных однокорпусных установок численные значения удельного расхода пара обычно находятся в диапазоне значений (1,1 ÷ 1,3) *кг гр. пара / кг вт. пара*. Это означает, что на испарение одного килограмма растворителя (воды) расходуется несколько больше одного килограмма греющего пара, теплота конденсации которого тратится, помимо испарения, еще и на подогрев раствора и на потери теплоты в окружающую среду.

1.2 Уравнение теплопередачи для греющей камеры

Наиболее сложным элементом анализа работы выпарной установки (ВУ) является расчет необходимой площади поверхности F греющей камеры выпарного аппарата, то есть анализ кинетики (скорости) теплопередачи от конденсирующегося в межтрубном пространстве греющей камеры водяного пара к кипящему в вертикальных трубках раствору. Расчет производится по внешне простому уравнению теплопередачи

$$F = \frac{Q}{K \cdot \Delta t_{cp}}, \quad (5)$$

где F – поверхность теплопередачи, м^2 ;

Q – теплота, передаваемая от горячего теплоносителя к относительно более холодному теплоносителю, Вт ;

K – коэффициент теплопередачи, $\text{Вт}/(\text{м}^2\text{К})$;

Δt_{cp} – разность температур теплоносителей, усредненная по всей поверхности F теплопередачи, $\text{К} (^{\circ}\text{C})$.

При расчетах по уравнению (5) численное значение Q обычно вычисляется по соотношениям теплового баланса процесса типа уравнения (3). Коэффициент теплопередачи K по физическому смыслу соответствует термической проводимости того пути, по которому теплота Q переходит от конденсирующегося греющего пара к кипящему раствору. Понятие проводимости, как всегда, обратно пропорционально понятию

сопротивления, а здесь термических сопротивлений, как минимум, пять, и все они проходятся (включены, как говорят в электротехнике) потоком теплоты Q последовательно и потому суммарное сопротивление равно сумме всех последовательных сопротивлений; отсюда следует выражение для коэффициента теплопередачи через составляющие частные термические сопротивления:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + r_1 + \frac{\delta}{\lambda} + r_2 + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (6)$$

где α_1 – коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к наружной стенке трубок, Вт/(м² · К) ;

α_2 – коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубки к кипящему раствору, Вт/(м² · К);

δ/λ – термическое сопротивление стенки трубки, (м² · К)/Вт;

r_1 – термическое сопротивление слоя загрязнений, со стороны конденсирующегося пара, (м² · К)/Вт;

r_2 – термическое сопротивление слоя загрязнений со стороны кипящего раствора, (м² · К)/Вт.

Знаменатель в выражении (6) имеет смысл суммарного термического сопротивления пути, по которому теплота переходит от греющего пара к кипящему раствору. Это сопротивление складывается из следующих составляющих: термического сопротивления со стороны конденсирующегося пара – $1/\alpha_1$, (физически – это термическое сопротивление пленки конденсата, образующейся на наружной поверхности трубок и стекающей вниз под действием силы тяжести), термического сопротивления слоя загрязнений, образующихся на наружной поверхности трубок – r_1 , (например, слоя ржавчины, образующееся на поверхности стальных трубок при их длительной эксплуатации), термического сопротивления самой стенки трубки – δ/λ , термического сопротивления слоя загрязнений со стороны раствора – r_2 , (например, отлагающийся слой растворенного вещества) и, наконец, термического сопротивления со стороны кипящего раствора – $1/\alpha_2$.

При этом термические сопротивления со стороны обоих теплоносителей традиционно записываются как величины, обратные их термическим проводимостям – коэффициентам теплоотдачи от конденсирующегося пара к наружной стенке трубок (α_1 , Вт/(м² · К)) и коэффициенту теплоотдачи от внутренней поверхности трубки к кипящему раствору (α_2 , Вт/(м² · К)). Численные значения термических сопротивлений r_1 и r_2 загрязнений можно принять по имеющимся справочным данным. Сопротивление стенки трубки вычисляется делением ее толщины δ на теплопроводность материала трубок λ . Значительно сложнее вычисляются коэффициенты теплоотдачи от конденсирующегося пара к поверхности, на которой происходит конденсация (α_1) и коэффициент теплоотдачи от

внутренней поверхности трубки к кипящему раствору (α_2). Для этого приходится использовать корреляционные соотношения, получаемые обобщением имеющихся опытных данных по тому или иному виду теплоотдачи (в данном случае по конденсации паров и по кипению жидкостей, см. ниже).

Величина усредненной разности температур теплоносителей Δt_{cp} при расчетах процессов выпаривания заменяется на полезную разность температуры конденсации греющего пара $t_{г.п}$ и температуры кипения раствора $t_{кип}$ на средней высоте трубок:

$$\Delta t_{пол} = t_{г.п} - t_{кип}.$$

Температура конденсации греющего пара постоянна по всему объему межтрубного пространства, поскольку давление пара по всему объему не может не быть постоянным. Температура кипения раствора внутри вертикальных трубок в принципе уменьшается в направлении снизу вверх, поскольку гидростатическое давление в слое жидкости по известному закону Паскаля возрастает пропорционально глубине погружения в слой жидкости вследствие давления вышележащих слоев жидкости самой на себя. Однако, при расчетах процессов выпаривания используется средняя арифметическая по высоте слоя кипящей жидкости температура кипения раствора; точнее – температура кипения раствора вычисляется по среднему арифметическому давлению внутри слоя кипящей в вертикальных трубках раствора, принимая линейным распределение давления по высоте слоя кипящего раствора. Некоторая сложность реального процесса в этом смысле состоит в том, что выделение паров растворителя по высоте слоя кипящего в трубках раствора происходит, не обязательно равномерно, поскольку весь пар, выделившийся ниже любого произвольного по высоте сечения, устремляется по кипяtilьной трубке вверх и пересекает все вышележащие горизонтальные сечения. Вследствие этого распределение паросодержания (ε) кипящего раствора по высоте трубки увеличивается в направлении снизу вверх. Учесть реальное распределение паросодержания по высоте трубок затруднительно и его принято приближенно принимать равномерным и равным $\varepsilon \approx 0,5$ [2].

1.3 Температура кипения раствора в греющей камере

Значение температуры кипения раствора на средней высоте кипяtilьных трубок $t_{кип}$ связано с температурой конденсации вторичного пара в барометрическом конденсаторе $t_{бк}$ через три так называемых потери разности температур:

$$t_{кип} = t_{бк} + \Delta t_{г.д} + \Delta t_{г.ст} + \Delta t_{д.к},$$

где $\Delta t_{г.д}$ – гидравлическая депрессия;

$\Delta t_{г.ст}$ – гидростатическая депрессия;

$\Delta t_{д.к}$ – концентрационная депрессия.

Гидравлическая депрессия $\Delta t_{2,c}$ – это разность температур насыщенного водяного пара (пара растворителя) в объеме сепаратора и в барометрическом конденсаторе $\Delta t_{2,c} = t_o - t_{б.к.}$, причем t_o всегда больше $t_{б.к.}$, поскольку насыщенный вторичный пар перемещается из сепаратора в БК, для чего давление в сепараторе должно быть больше давления в барометрическом конденсаторе; а для насыщенного пара повышение давления однозначно связано с повышением его температуры. Поскольку численное значение $\Delta t_{2,c}$ обычно составляет $1 \div 3 K(^{\circ}C)$ [1,2], то эту разность температур и принимают из этого рекомендованного диапазона, а не рассчитывают через гидравлическое сопротивление паропровода, соединяющего сепаратор ВА и барометрический конденсатор. Следующая потеря разности температур $\Delta t_{2,э}$ – это разность температур кипения чистого растворителя на среднем по высоте уровне кипяtilьных трубок и температуры вторичного пара (t_0) в сепараторе. Давление на среднем уровне кипящего раствора определяется как $P = P_0 + \rho(1-\varepsilon)gH/2$. По таблицам насыщенного водяного пара [1], с.518 при давлениях P и P_0 находятся соответствующие температуры водяного пара, разность которых и дает величину $\Delta t_{2,э}$. Численное значение концентрационной депрессии (эбулиоскопической) разности температур Δt_d можно определить по физико-химическим справочным данным относительно температур кипения водных растворов при различных концентрациях растворенных веществ [1,2]. Более прямой способ – это вычисление температуры кипения растворов определенных солей при различных давлениях по имеющимся аппроксимационным формулам, обобщающим имеющиеся экспериментальные данные [3]:

$$t_{\text{кип}} = \frac{167}{10,9 - \lg P. + \lg(ax^2 + bx + 1)} - 228,4, \quad (7)$$

где $t_{\text{кип}}$ – температура кипения ($^{\circ}C$) раствора;

x – концентрация раствора (масс.доли);

P – давление на среднем уровне кипящего раствора, Па.

Численные значения коэффициентов a и b для каждого растворенного вещества приводятся в справочной литературе.

1.4 Барометрический конденсатор и вакуум-насос

Пары растворителя (вторичный пар W), непрерывно поступающие из кипяtilьных трубок в сепаратор выпарного аппарата, также непрерывно перемещаются (в количестве $W_{бк}$, если часть вторичного пара отбирается, например, для подогрева раствора, как показано на рисунке 1) из сепаратора в барометрический конденсатор (БК), где конденсируются при контакте с подаваемой в БК относительно холодной водой ($G_{в.}$). Образующийся из вторичного пара конденсат смешивается с подаваемой водой и получающаяся в результате конденсации и смешения теплая вода ($W_{бк} + G_{в.}$)

непрерывно выводится из БК по вертикальной барометрической трубе. Нисходящее движение воды по трубе происходит под действием гидростатического давления столба воды в вертикальной трубе. Необходимая высота этой трубы H_{mp} , обеспечивающая достаточную величину гидростатического давления вертикального столба воды, определяется из уравнения Бернулли для нисходящего движения воды в трубе:

$$H_{mp} = \frac{P_{am} - P_{бк}}{\rho_w g} + \left(1 + \lambda_m \frac{H_{mp}}{d_{mp}} + \sum_i \zeta_i \right) \frac{w^2}{2g} + 0,5, \quad (8)$$

где H_{mp} – высота барометрической трубы, (м);

λ_m – коэффициент трения;

ζ_i – коэффициенты местных сопротивлений входа и выхода воды из трубы;

w – скорость нисходящего движения воды м/с;

ρ_w – плотность воды, кг/м³;

d_{mp} – диаметр трубы, м.

Коэффициент трения движущейся воды о внутреннюю стенку трубы находится в зависимости от значения критерия Рейнольдса $Re = wd_{mp}\rho/\mu$ и относительной шероховатости стенки трубы [1]. Высота выступа шероховатости внутренней поверхности трубы обычно можно принять равной 0,2 мм. Сумму коэффициентов местных сопротивлений входа и выхода воды из трубы обычно можно принимать $\sum_i \zeta_i = 1,5$.

Скорость нисходящего движения воды находится из уравнения расхода:

$$w = (W_{бк} + G_v)/\rho/(0,785d_{mp}^2).$$

Диаметр барометрической трубы d_{mp} обычно принимается из условия, чтобы скорость движения воды не превышала значения порядка 0,5 ÷ 1,0 м/с.

Физический смысл соотношения (8) состоит в том, что гидростатическое давление столба воды в вертикальной барометрической трубе должно быть достаточным, чтобы преодолеть сумму разности статических давлений ($P_{am} - P_{бк}$), сопротивления трения и местных сопротивлений входа и выхода воды из трубы. Последнее слагаемое означает принятие полуметрового запаса высоты трубы и связанного с этой высотой гидростатического давления столба воды, компенсирующего возможные колебания давления в выпарном аппарате.

Диаметр барометрического конденсатора ($D_{бк}$) также находится из уравнения расхода, записываемого для вторичного пара, поступающего, как правило, в нижнюю часть БК:

$$D_{бк} = \sqrt{W_{бк}/(0,785\rho_{вт.н} w_{вт.н})}, \quad (9)$$

где $W_{\text{БК}}$ - расход вторичного пара, поступающего в БК, кг/с;

$w_{\text{вт.п}}$ - скорость вторичного пара в БК (обычно принимаемая из диапазона $15 \div 25$) м/с;

$\rho_{\text{вт.п}}$ - плотность вторичного пара при давлении $P_{\text{БК}}$, кг/м³.

Расход воды ($G_{\text{в}}$), который необходимо подавать в БК, определяется тепловым балансом процесса конденсации вторичного пара:

$$G_{\text{в}} = W_{\text{БК}} (i_{\text{БК}} - c_{\text{в}} t_{\text{к}}) / [c_{\text{в}} (t_{\text{к}} - t_{\text{н}})], \quad (10)$$

где $i_{\text{БК}}$ - энтальпия вторичного пара при $P_{\text{БК}}$ [1], Дж/кг;

$c_{\text{в}}$ - теплоемкость воды, Дж/(кг·К);

$t_{\text{н}}$ и $t_{\text{к}}$ - начальная и конечная температуры воды.

Значение $t_{\text{к}}$ рекомендуется принимать на $3 \div 5$ градусов ниже температуры конденсации пара при $P_{\text{БК}}$.

Производительность вакуум-насоса (ВН), откачивающего воздух из конденсатора, определяется суммированием количеств воздуха, попадающих в БК с подаваемой непосредственно в конденсатор водой ($G_{\text{в}}$), с вторичным паром (W) и подсасываемых из окружающей среды через возможные дефекты многочисленных уплотнений выпарной установки. При этом используются опытные данные эксплуатации промышленных установок, согласно которым из каждого килограмма воды и из каждого килограмма исходного раствора при их нагреве в ВУ выделяется приблизительно $2,5 \cdot 10^{-5}$ кг воздуха, а на каждый килограмм вторичного пара подсасывается через возможные неплотности соединений 0,01 кг воздуха из окружающей среды. Таким образом, из барометрического конденсатора приходится откачивать следующее суммарное количество воздуха:

$$g_{\text{вх}} = 2,5 \cdot 10^{-5} (G_{\text{в}} + G_{\text{н}}) + 0,01 W. \quad (11)$$

Для подбора необходимой производительности вакуум-насоса массовый расход воздуха $g_{\text{вх}}$ пересчитывается в расход объемный $v_{\text{вх}}$ (м³/с) по уравнению газового состояния:

$$v_{\text{вх}} = RT_{\text{вх}} g_{\text{вх}} / (M_{\text{вх}} P_{\text{вх}}), \quad (12)$$

где R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль·К);

$T_{\text{вх}}$ – абсолютная температура откачиваемого из БК воздуха, К,

$P_{\text{вх}}$ – парциальное давление воздуха в барометрическом конденсаторе, Па.

Парциальное давление воздуха в барометрическом конденсаторе равно разности общего давления в БК и давления насыщенного водяного пара $P_{\text{п}}$ при $t_{\text{вх}}$.

$$P_{\text{вх}} = P_{\text{БК}} - P_{\text{п}}.$$

Значение температуры откачиваемого из БК воздуха определяется через температуры воды на входе и выходе из конденсатора по следующей рекомендации [2]:

$$t_{\text{BX}} = t_{\text{H}} + 0,1(t_{\text{K}} - t_{\text{H}}) + 4.$$

Зная объемную производительность (v_{BX}) по откачиваемому воздуху и остаточное давление в БК ($P_{\text{БК}}$), по имеющимся нормальям [2] подбирается соответствующий вакуум-насос.

1.5 Расчет площади теплообменной поверхности греющей камеры

Расчет необходимой поверхности греющей (кипятильной) камеры (F) выпарного аппарата является наиболее ответственным, но и наиболее сложным элементом расчета при проектировании процесса выпаривания. При этом основная сложность состоит в определении величин коэффициентов теплоотдачи от конденсирующегося греющего пара к наружной поверхности трубок (α_1) и от внутренней поверхности трубок к кипящему раствору (α_2). Численные значения термических сопротивлений на наружной и внутренней поверхностях трубок (r_1 и r_2) можно принимать по имеющимся справочным данным [1], с.500.

Значения коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося водяного пара к наружной поверхности кипятильных трубок (трубки) при пленочном режиме конденсации могут быть определены по следующему соотношению:

$$\alpha_1 = 2,04 \left((r_{\text{с.н}} \rho_{\text{с}}^2 \lambda_{\text{с}}^3) / (\mu_{\text{с}} H \cdot \Delta t_1) \right)^{0.25}, \quad (13)$$

где $r_{\text{с.н}}$ – теплота конденсации греющего пара при выбранном его давлении, Дж/кг;

$\rho_{\text{в}}$ – плотность воды (конденсата греющего водяного пара), кг/м³;

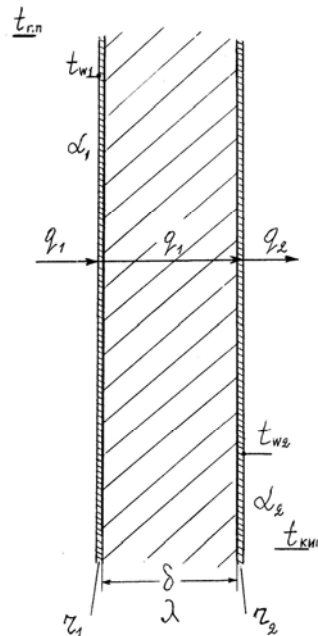
$\lambda_{\text{в}}$ – теплопроводность воды (конденсата греющего водяного пара), Вт/(м·К);

$\mu_{\text{в}}$ – вязкость воды (конденсата греющего водяного пара), Па·с;

H – высота кипятильных трубок, м;

$\Delta t_1 = t_{\text{с.н}} - t_{\text{w1}}$ – разность температуры конденсации греющего пара и температуры стенки (наружной поверхности слоя загрязнений на поверхности трубки со стороны греющего пара, см. рис. 2), °С.

Все физические свойства конденсата (воды) принимаются при средней арифметической температуре пленки конденсата $t_{\text{пл}} = (t_{\text{с.н}} + t_{\text{w1}})/2$, непрерывно образующейся и стекающей по наружной поверхности трубки (трубок).



r_1 и r_2 – слои загрязнений со стороны греющего пара и со стороны кипящего раствора; $t_{г.п}$ и $t_{кип}$ – температуры конденсации греющего пара и кипения раствора; t_{w1} и t_{w2} – температуры наружных поверхностей слоев загрязнений; α_1 и α_2 – коэффициенты теплоотдачи конденсирующегося греющего пара к наружной поверхности слоя загрязнения и от поверхности слоя загрязнения к кипящему раствору; δ и λ – толщина и теплопроводность стенки трубки; q_1 и q_2 – удельные потоки теплоты от пара и поперек трехслойной стенки и от стенки к кипящему раствору.

Рисунок 2 - Схема теплопередачи поперек стенки кипятильной трубы

Наиболее сложной величиной для надежного расчета является коэффициент теплоотдачи (α_2) от внутренней поверхности трубок (точнее - от наружной поверхности слоя внутреннего загрязнения) к кипящему внутри трубок раствору. Значение этого коэффициента при пузырьковом режиме кипения в вертикальных трубках при естественном восходящем движении образующихся паров и кипящего раствора может быть определено, например, по следующему корреляционному соотношению [2]:

$$\alpha_2 = 1120 \frac{\lambda_p^{1,3} \rho_p^{0,5} \rho_n^{0,06}}{\sigma_p^{0,5} r^{0,6} c_p^{0,3} \mu_p^{0,3}} q^{0,6}, \quad (14)$$

где – λ_p , теплопроводность раствора при температуре кипения, $Вт/(м \cdot К)$;
 ρ_p , –плотность раствора при температуре кипения, $кг/м^3$;
 σ_p , –поверхностное натяжение раствора при температуре кипения, $Н/м$;
 c_p –теплоемкость раствора при температуре кипения, $Дж/(кг \cdot К)$;
 μ_p – вязкость раствора при температуре кипения, $Па \cdot с$;
 ρ_n – плотность образующегося в результате кипения пара, $кг/м^3$;

r – теплота парообразования растворителя, Дж/кг;
 q – удельный поток теплоты от поверхности стенки к кипящему раствору, Вт/м².

Трудность практических расчетов по соотношениям (6), (13) и (14) состоит в том, что значения α_1 и α_2 зависят от неизвестных заранее, но подлежащих расчету температуры t_{w1} (13) и удельного потока теплоты q (14). Кроме того, в общем случае коэффициенты теплоотдачи α_1 и α_2 зависят еще и от температур теплоносителей и стенок через физические свойства теплоносителей, а эти зависимости, как правило, являются нелинейными. Таким образом, система уравнений для расчета теплопередачи через стенку оказывается трансцендентной, и решать такую систему приходится приближенными (итерационными) методами. В вычислительной математике имеются различные способы приближенного решения систем трансцендентных уравнений.

Итерационный расчет величины необходимой поверхности греющей камеры ВА здесь производится с помощью наиболее простой и наглядной процедура решения вопроса об определении величины стационарного, то есть неизменного во времени удельного потока теплоты (q , Вт/м²) от конденсирующегося водяного пара к кипящему раствору (рисунок 2).

Последовательность вычислений может быть организована в виде следующего алгоритма:

- 1) В диапазоне между $t_{c.n}$ и t_{kun} задается произвольное значение температуры t_{w1} поверхности загрязнения со стороны конденсирующегося пара.
- 2) Принятое численное значение t_{w1} дает возможность в этом первом приближении вычислить по соотношению (13) значение коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося греющего пара к наружной поверхности слоя загрязнения со стороны пара $\alpha_1(t_{w1}, \dots)$.
- 3) По уравнению теплоотдачи находится значение удельного потока теплоты от пара к стенке: $q_1 = \alpha_1(t_{c.n} - t_{w1})$.
- 4) При стационарном режиме теплопередачи численное значение удельного потока теплоты поперек трехслойной (см. рис.2) равен потоку теплоты q_1 , входящему в стенку: $q_1 = (t_{w1} - t_{w2}) / (r_1 + \delta/\lambda + r_2)$, где значения величин термических сопротивлений в знаменателе берутся из справочных данных; из последнего соотношения находится единственная неизвестная величина – температура поверхности слоя загрязнения t_{w2} .
- 5) Теперь по соотношению (14) вычисляется значение коэффициента теплоотдачи α_2 от внутренней стенки трубки к кипящему в трубке раствору, при этом в качестве удельного потока теплоты в расчетную формулу вводится численное значение q_1 , полученное в п. 2).
- 6) По общему уравнению теплоотдачи находится величина удельного потока теплоты q_2 к кипящему раствору: $q_2 = \alpha_2(t_{w2} - t_{kun})$.

7) Полученные численные значения q_1 и q_2 сравниваются; при анализируемом стационарном процессе теплопередачи эти величины должны совпадать с принятой для расчета точностью (для такого рода технических расчетов обычно достаточно точности в 3-4 %). Как правило, в первом приближении численные значения q_1 и q_2 могут не совпадать в несколько раз, что говорит лишь о неудачном выборе численного значения t_{w1} в первом приближении.

Во втором приближении задается новое численное значение температуры t_{w1} и вся процедура вычислений по последовательным пунктам от п. 1) до п.7) повторяется и во втором и в последующих приближениях вплоть до получения значений q_1 и q_2 с приемлемой точностью.

После того, как численные значения q_1 и q_2 совпали с заданной точностью, производится определение величины полной теплопередающей поверхности кипятильной камеры выпарного аппарата, необходимой для передачи требуемого количества теплоты Q :

$$F = Q / q. \quad (15)$$

По полученному значению поверхности теплопередачи F по существующим нормам подбирается конкретный выпарной аппарат.

Результаты последнего из проведенных приближений позволяют вычислить действительное значение коэффициента теплопередачи для греющей камеры ВА. Для этого в формулу (6) подставляются значения коэффициентов теплоотдачи α_1 и α_2 , полученные в последнем приближении.

1.6 Определение площади теплообменной поверхности подогревателя и холодильника раствора

Определение необходимой теплопередающей поверхности подогревателя (ТН) начального раствора и холодильника (ТХ) концентрированного раствора производится по общему уравнению теплопередачи (5), в которое подставляются определяемые по тепловым балансам теплоты, необходимые для нагревания начального раствора до принимаемой температуры и для охлаждения горячего раствора до приемлемой температуры:

$$Q = Gc(t_k - t_n), \quad (16)$$

где G – массовый расход нагреваемого (охлаждаемого) раствора кг/с
 c , – теплоемкость нагреваемого (охлаждаемого) раствора, Дж/(кг·К),
 t_k и t_n – температуры нагреваемого (охлаждаемого) вещества, °С.

Значения разности температур теплоносителей, усредненной по всей теплопередающей поверхности каждого теплообменника $\Delta t_{cp.}$, находится по логарифмической формуле (рисунки 3 и 4):

$$\Delta t_{cp} = \frac{\Delta t_I - \Delta t_{II}}{\ln \frac{\Delta t_I}{\Delta t_{II}}}, \quad (17)$$

где Δt_I и Δt_{II} - разности температур теплоносителей на концах теплообменного аппарата, °С.

При этом безразлично, какая из разностей температур больше, т.к. формула справедлива как для прямоточного, так и для противоточного движения теплоносителей. Для многоходовых теплообменников в формулу (17) вводятся корректирующие множители, значение которых подбирается по имеющимся в литературе графикам [1], с.157.

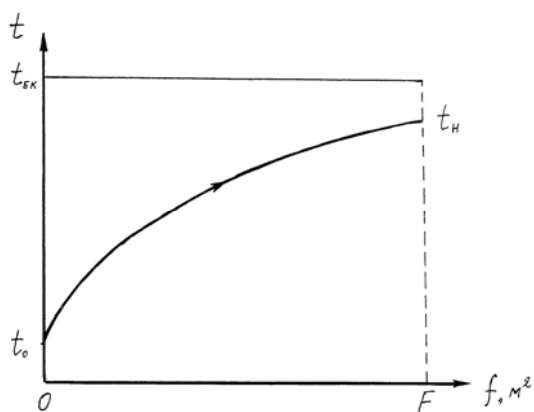


Рисунок 3 - Изменение температур теплоносителей в паровом подогревателе

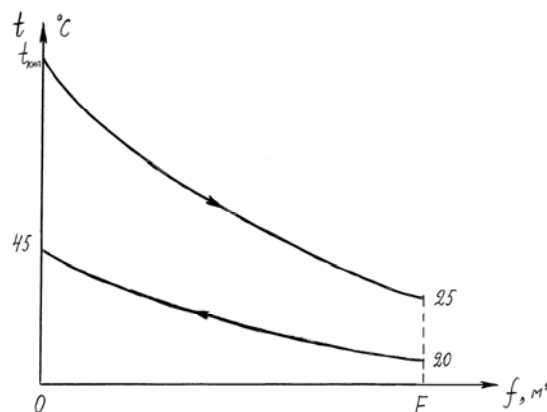


Рисунок 4 - Изменение температур теплоносителей вдоль теплообменной поверхности при их противоточном движении

2 Пример расчета однокорпусной выпарной установки непрерывного концентрирования раствора

2.1 Задание на проектирование

Рассчитать и спроектировать однокорпусную выпарную установку непрерывного концентрирования 10 *т/час* водного раствора KNO_3 от начальной концентрации 16 % до 38% (масс.). Давление в выпарном аппарате составляет 0,5 *кгс/см²*. Начальная температура раствора 14°С. Предусмотреть подогрев начального раствора вторичным паром и охлаждение концентрированного раствора водой.

2.2 О точности технических расчетов

При определении вопроса о точности проводимых расчетов полезно отметить следующее. Прежде всего, необходимо иметь в виду, что конечной целью проектных расчетов технологического оборудования является, как правило, подбор выпускаемого стандартного оборудования (здесь – выпарного аппарата, кожухотрубчатых теплообменников, барометрического конденсатора и вакуум-насоса), способных обеспечить заданные параметры технологического процесса (здесь – производительность по выпариваемому раствору и диапазон изменения концентраций нелетучего вещества). Стандартное оборудование выпускается в широком ассортименте по размерам, но всегда с некоторым шагом изменения основных параметров (здесь – по основному параметру ВА и ТОА – их теплопередающей поверхности, длине трубок, числу трубок на один ход, диаметру конденсаторов, производительности вакуум-насосов и некоторых других параметров этого оборудования). Следовательно, какое бы ни получилась, например, численное значение требуемой поверхности выпарного или теплообменного аппарата, практически всегда оказывается, что именно такой величины поверхности среди выпускаемых промышленностью стандартных аппаратов в нормальных условиях не имеется, и приходится выбирать среди выпускаемых аппаратов аппарат с ближайшей большей поверхностью для обеспечения 20-30% запаса.

В процессе расчетов часто приходится использовать рекомендуемые расчетные соотношения, изначально не обладающие высокой точностью. Так, например, известно, что точность корреляционных соотношений для расчетов коэффициентов теплоотдачи при кипении растворов внутри высоких трубок (см. уравнение (14)) в силу объективных причин не обладают точностью выше, чем 20%, а точность критериальных расчетных соотношений для коэффициентов теплоотдачи при вынужденном движении теплоносителей в отсутствие фазовых превращений теплоносителей не выше 15%. Следовательно, и точность расчетов с использованием такого рода не слишком точных соотношений не может оказаться выше точности используемых в процессе расчетов исходных данных; это же относится и к всегда так или иначе ограниченной точности исходных данных о величинах многочисленных теплофизических свойств веществ, например – вязкости растворов, которые изначально получают экспериментально с точностью, зависящей от принятой методики соответствующего эксперимента.

Эти отмеченные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что стремиться к излишне высокой точности записываемых промежуточных и конечных цифровых результатов при проведении обычных технических расчетов не имеет особого смысла.

Обычно принимается, что при расчетах технологического оборудования точность записи всех промежуточных и конечных результатов будет вполне достаточна, если все цифры записывать таким образом, что в них сохраняются три значащих цифры, считая слева (значащие цифры – это те,

которые не являются нулями); при этом не имеет значения, каков порядок округляемой таким образом цифры и сколько незначащих цифр (нулей) имеется до первой значащей или после третьей значащих цифр. Такое округление обеспечивает точность записи всех цифр не хуже одного процента, что достаточно для подавляющего большинства технологических расчетов (см. приведенный ниже пример расчета выпарной установки).

Современные вычислительные средства, как известно, обладают значительно более высокой точностью счета. Так, обычный scientific calculaition имеет десять разрядов цифр и может поводить вычислительные операции с очень высокой точностью. Однако, в связи с изложенными здесь соображениями такая высокая точность при проведении технических расчетов является избыточной, и последние семь разрядов цифр из помимо трех значащих не несут в себе какой-либо смысловой информацией, то есть представляют собой балласт.

В некоторых случаях, однако, и при обычных технологических расчетах рекомендуется повышать разрядность промежуточных цифр. Один из таких случаев – это когда малый по численному значению результат получается как разность больших цифр; при этом во избежание значительных ошибок разрядность исходных цифр следует повысить. В примере расчетов, излагаемых здесь ниже, такой случай имеет место при расчетах малых разностей температур (Δt_1) через разности значительных температур конденсирующегося пара ($t_{г.п}$) и поверхности стенки со стороны этого пара (t_{w1}). Еще один такой случай имеет место при использовании операций потенцирования, особенно, если это десятичные логарифмы. Здесь также полезно повысить точность записи цифр для мантисс логарифмов.

Справочные данные, приводимые в литературе (как и приведенные в Приложениях настоящего пособия) обычно приводятся с некоторой избыточной точностью, чаще всего – с четырьмя значащими цифрами.

2.3 Материальный баланс

Расход начального раствора $G_n = 10000 / 3600 = 2,80 \text{ кг/с}$. По уравнениям материального баланса (1) и (2) определяются расходы концентрированного раствора и расход удаляемого из раствора вторичного пара (рисунок 1):

$$G_k = G_n x_n / x_k = 2,80 \cdot 0,16 / 0,38 = 1,18 \text{ кг/с};$$

$$W = G_n - G_k = 2,80 - 1,18 = 1,62 \text{ кг/с}.$$

2.4 Температуры и давления в выпарной установке

Определяются значения температур раствора и вторичного пара в различных точках выпарной установки (рисунок 1). Базовым параметром здесь является заданное давление в сепараторе выпарного аппарата, то есть давление вторичного пара над кипящим в трубках раствором $P_0 = 0,5 \text{ ат.}$ (или $0,5 \cdot 9,81 \cdot 10^4 = 49050 \text{ Па}$). Поскольку над кипящим водным раствором может находиться водяной пар только в насыщенном состоянии, то по величине заданного давления насыщенного пара $P_0 = 0,5 \text{ ат}$ по таблице «Свойства насыщенного водяного пара» [1], с.519 находится соответствующая этому давлению температура насыщенного водяного пара $t_0 = 80,9^\circ\text{C}$. Температура насыщенного водяного пара (вторичного пара) в барометрическом конденсаторе должна быть несколько ниже, чем его температура в сепараторе, поскольку по гидравлическим соображениям в БК должно быть ниже величина давления: $t_{\text{БК}} = t_0 - \Delta t_{\text{г.с.}}$, где численное значение потери разности температур вследствие наличия гидравлического сопротивления паропровода между сепаратором и БК обычно составляет величину порядка $1 \div 3^\circ\text{C}$; таким образом, температура насыщенного вторичного пара в барометрическом конденсаторе равна:

$$t_{\text{БК}} = 80,9 - 2 = 78,9^\circ\text{C}.$$

По той же таблице свойств пара этой температуре соответствует давление насыщенного водяного пара равное $P_{\text{БК}} = 0,465 \text{ ат.}$ Для нахождения температуры кипения раствора в вертикальных трубках греющей камеры ВА прежде необходимо определить величину статического давления внутри кипящего раствора на среднем уровне по высоте трубок:

$$P_{\text{ср}} = P_0 + \rho_p g(1 - \varepsilon)H / 2.$$

Величину среднего паросодержания по всей высоте кипяtilьных трубок рекомендуется [2] принимать приблизительно равной $\varepsilon = 0,5$.

Некоторая сложность расчета величины $P_{\text{ср}}$ по приведенному закону Паскаля состоит в том, что численное значение высоты кипяtilьных трубок H пока не является известной величиной, поскольку типоразмер выпарного аппарата и его основную характеристику - поверхность теплопередачи греющей камеры еще предстоит определить. Незвестной величиной является и плотность раствора ρ_p , так как его температура также еще предстоит определить, а плотность жидкостей, хоть и не так значительно, как у газов и паров, но все же зависит от их температуры. Да и паросодержание кипящего в относительно узких трубках раствора, строго говоря, не просто представить себе постоянной величиной по высоте кипяtilьных трубок. К сожалению, такого рода ситуация, когда при расчете какой-либо величины приходится предварительно задаваться неизвестными к моменту расчета

иными величинами, довольно типична при проведении расчетов сложных процессов, когда многие параметры процесса зависят от многих величин. Приходится предварительно задаваться численными значениями некоторых из величин, и после расчетов зависящих от этих предварительно заданных величин параметров, проверять приемлемость предварительно заданных значений. Здесь приходится предварительно задаваться значением высоты кипяtilьных трубок, например средней их высотой из существующего для реальных ВА высот трубок в диапазоне от трех до семи метров выбирается среднее значение $H = 5 \text{ м}$ с последующей (после нахождения необходимой величины теплопередающей поверхности ВА) попыткой подбора ВА такой поверхности именно с предварительно заданной высотой трубок. Для вычисления плотности раствора при не известной пока температуре его кипения ($t_{\text{кин}}$) можно предварительно принять $t_{\text{кин}}$ на 10°C выше температуры (t_0) пара над кипящим раствором, то есть $t_{\text{кин}} \cong 80,9 + 10 = 90,9^\circ\text{C}$. (Такое приближение допустимо, поскольку плотности жидкостей и водных растворов изменяются с изменением температуры лишь незначительно по сравнению с изменением плотностей газов и паров).

При принятой в первом приближении температуре кипения раствора его плотность вычисляется по приведенной в приложении аппроксимационной формуле, согласно которой предварительно находится плотность воды при этой температуре (плотность воды при $t_{\text{кин}} = 90,9^\circ\text{C}$ можно взять и из табличных данных [1], с.482):

$$\rho_0 = 1000 - 0,062 \cdot 90,9 - 0,00355 \cdot 90,9^2 = 965 \text{ кг} / \text{м}^3.$$

Вычисляется плотность раствора KNO_3 при его конечной концентрации $x_{\text{к}} = 0,38$ и температуре $90,9^\circ\text{C}$:

$$\lg \rho_p = 965 + (0,2739 + 6,847 \cdot 10^{-5} \cdot 90,9 - 2,213 \cdot 10^{-6} \cdot 90,9^2) \cdot 0,38 = 3,085,$$

откуда плотность раствора $\rho_p = 1215 \text{ кг} / \text{м}^3$.

Теперь в принятых приближениях относительно высоты кипяtilьных трубок и температуры кипения можно вычислить второе приближение для значения температуры кипения раствора на среднем уровне кипящего раствора:

$$t_{\text{кин}} = \frac{1670}{10,09 - \lg 59030 + \lg(-0,342 \cdot 0,38^2 - 0,238 \cdot 0,38 + 1)} - 228,4 = 89,4^\circ\text{C}.$$

Таким образом уточненное во втором приближении значение температуры кипения раствора $t_{\text{кин}} = 89,4^\circ\text{C}$ оказалось на $90,9 - 89,4 = 1,5^\circ\text{C}$ ниже принятого в первом приближении значения; можно повторным расчетом убедиться, что разница в $1,5^\circ\text{C}$ заметно не изменит значение плотности раствора.

Далее следует подбор параметров греющего пара, конденсирующегося в межтрубном пространстве греющей камеры. Согласно имеющимся

рекомендациям полезная разность температур в однокорпусных выпарных аппаратах принимается в диапазоне $20 \div 30 \text{ K} (^{\circ}\text{C})$ [1]. Тогда температура внешнего греющего пара определится следующим образом:

$$\Delta t_{\text{пол}} = t_{\text{г.н}} - t_{\text{кин}} = 30 \text{ K} (^{\circ}\text{C}), \text{ откуда } t_{\text{г.н}} = 89,4 + 30 = 119,4^{\circ}\text{C}.$$

Полученное значение температуры греющего пара является величиной ориентировочной, принятой по круглому значению полезной разности температур. (Одновременно заметим, что принятие тех или иных параметров греющего пара дополнительно зависит еще и от возможных параметров котельной конкретного предприятия). Величину давления греющего пара принято округлять до значения, кратного половине атмосферы, Тогда для полученной температуры $t_{\text{г.н}} = 119,4^{\circ}\text{C}$ разумно принять давление греющего пара $P_{\text{г.н}} = 2 \text{ ат}$, чему соответствует его температура $t_{\text{г.н}} = 119,6^{\circ}\text{C}$. Вносится коррекция в величину полезной разности температур: $\Delta t_{\text{пол}} = 119,6 - 89,4 = 30,2 \text{ K} (^{\circ}\text{C})$. Полученное значение $\Delta t_{\text{пол}} = 30,2 \text{ K}$ будет использоваться далее при определении необходимой поверхности греющей камеры выпарного аппарата.

2.5 Тепловой баланс выпарной установки

Для составления уравнений теплового баланса необходимо определиться с температурой раствора $t_{\text{н}}$, до которой он будет нагреваться в теплообменнике (ТН) предварительного подогрева. Значение этой температуры может быть выбрано из следующих соображений. Во-первых, согласно заданию для подогрева начального раствора используется вторичный пар, получающийся в кипятильной камере выпарного аппарата, что снижает общие затраты (основные затраты – это стоимость греющего пара, за счет теплоты конденсации которого происходит испарение части растворителя в ВА). Однако, вторичный пар (W) в сепараторе имеет температуру $t_0 = 80,9^{\circ}\text{C}$. Кроме того, за счет потерь давления и температуры вследствие гидравлического сопротивления паропровода между сепаратором и ТН температура насыщенного вторичного пара в межтрубном пространстве ТН будет еще ниже на величину $\Delta t_{\text{г.с}}$, численное значение которой также можно принять равным 2°C . Следовательно, температура конденсации вторичного пара в ТН будет равна $t_0 - 2 = 80,9 - 2 = 78,9^{\circ}\text{C}$, как и температура конденсации той части вторичного пара, которая уходит в барометрический конденсатор и там конденсируется. Таким образом, температура раствора на выходе из ТН может лишь приближаться к значению $78,9^{\circ}\text{C}$ (теоретически при бесконечной поверхности теплопередачи в ТН). Причем, чем ближе значение температуры $t_{\text{н}}$ выходящего из ТН раствора к температуре конденсации пара в этом аппарате, тем значительнее требуемая для теплопередачи поверхность подогревателя. Поэтому при таких расчетах обычно принимают температуру нагреваемого вещества на выходе

из подогревателя на несколько градусов ниже температуры нагревающего это вещество пара [1,2]. Примем $t_n = 78,9 - 5 \cong 74,0^\circ\text{C}$ (рисунок 3).

Теперь возможно переходить к расчетам по уравнению теплового баланса (3),(4). Наибольшим по величине слагаемым в уравнении теплового баланса процесса непрерывного выпаривания всегда является теплота, требующаяся для парообразования растворителя

$$Q_{\text{исп}} = W \cdot r_{\text{вт.п}} = 1,62 \cdot 2307 \cdot 10^3 = 3740 \cdot 10^3 \text{ Вт}.$$

Расчет теплоты догрева начального раствора от принятой выше температуры $t_n = 74,0^\circ\text{C}$ до температуры его кипения в греющей камере ВА производится по известному уравнению для теплоты нагревания (без фазовых превращений) вещества $Q_{\text{догр}} = G_n c_n (t_{\text{кип}} - t_n)$, в котором теплоемкость c_n нагреваемого раствора G_n ввиду незначительного интервала догрева от $t_n = 74,0$ до $t_{\text{кип}} = 89,4^\circ\text{C}$ вычисляется при его средней арифметической температуре $(74,0 + 89,4) / 2 = 81,7^\circ\text{C}$. Теплоемкость раствора вычисляется по соотношениям, приведенным в «Приложении» для чего сначала при этой температуре вычисляется теплоемкость воды (растворителя):

$$c_v = 4224 + 2,476 \cdot 81,7 \lg(81,7/100) = 4206 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K}).$$

Теперь теплоемкость раствора начальной концентрации:

$$c_p = 4206 + (-4294 + 2585 \cdot 0,16 - 3,69 \cdot 81,7 - 5,25 \cdot 10^{-3} \cdot 81,7^2) \cdot 0,16 = 3531 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K}).$$

Таким образом, теплота, необходимая для догрева начального раствора до температуры его кипения составляет:

$$Q_{\text{догр}} = 2,80 \cdot 3531 (89,4 - 74,0) = 152,3 \cdot 10^3 \text{ Вт}.$$

(Полезно отметить, что теплота догрева приблизительно на 15°C составляет менее 4% от теплоты, расходуемой на испарение растворителя).

Потери теплоты с наружной поверхности теплоизоляционного слоя выпарной установки в окружающую среду для аппаратов промышленных масштабов обычно составляют $3 \div 5\%$ от полезной теплоты, то есть от суммарной теплоты, расходуемой на испарение растворителя и его догрева:

$$Q_{\text{пот}} = 0,04(Q_{\text{исп}} + Q_{\text{догр}}) = 0,04(3740 \cdot 10^3 + 152,3 \cdot 10^3) = 155,7 \cdot 10^3 \text{ Вт}.$$

Таким образом, суммарное количество теплоты, которое потребляет процесс выпаривания раствора и которое должно быть подведено к выпарной

установке с греющим паром, определяется суммированием всех трех составляющих теплопотребления:

$$Q = Q_{\text{исп}} + Q_{\text{догр}} + Q_{\text{пот}} = 3740 \cdot 10^3 + 152,3 \cdot 10^3 + 155,7 \cdot 10^3 = 4048 \cdot 10^3 \text{ Вт}.$$

Вся эта суммарная теплота должна быть подведена в греющую камеру с конденсирующимся в ее межтрубном пространстве греющим паром. Отсюда необходимый расход (D) греющего пара составит:

$$D = Q / (r_{\text{гр.п}} \cdot x) = 4048 \cdot 10^3 / (2208 \cdot 10^3 \cdot 0,95) = 1,93 \text{ кг гр. пара / с},$$

где $r_{\text{гр.п}} = 2208 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг}$ – теплота конденсации греющего пара при его давлении $P_{\text{гр.п}} = 2 \text{ ат}$;

$x = 0,95$ – степень сухости греющего пара при его входе в греющую камеру выпарного аппарата.

Такая степень сухости насыщенного пара возникает из-за неизбежных потерь нескольких процентов теплоты пара по пути его от заводского парогенератора к месту потребления пара. Дело в том, что пар покидает парогенератор в насыщенном состоянии (в заводском парогенераторе пар получают из кипящей воды без его перегрева относительно температуры кипения воды в парогенераторе), и потеря части теплоты насыщенного пара (потери теплоты паропроводом) не может охладить его, а приводит к превращению некоторой части пара в конденсат; при этом только не сконденсировавшаяся часть пара (в нашем примере 95%) доходит до потребителя. Обогрев выпарного аппарата влажным (не сухим) паром увеличивает его расход, так как влажная доля пара (здесь 5%) представляет собой своеобразный балласт, который уже сконденсировался по пути к аппарату и потому не может выделить теплоту конденсации.

Термическая эффективность процесса выпаривания характеризуется удельным расходом греющего пара, то есть необходимым расходом греющего пара, затрачиваемого на испарение одного килограмма растворителя из раствора:

$$d = D / W = 1,93 / 1,62 = 1,19 \text{ кг гр. пара / кг вт. пара}.$$

Таким образом, на каждый килограмм выпаренного растворителя (воды) приходится тратить несколько более одного килограмма греющего пара; помимо испарения растворителя, часть теплоты греющего пара расходуется на догревание раствора, на компенсацию потерь теплоты с наружной поверхности выпарной установки и на то, что греющий пар имеет некоторую начальную влажность.

2.6 Расчет барометрического конденсатора

Прежде, чем начать расчет барометрического конденсатора, необходимо определить количество вторичного пара, требующееся для подогрева начального раствора от температуры 14 до 74°C. Температурная диаграмма процесса подогрева начального раствора вторичным паром приведена на рис.3. Усредненная по всей теплообменной поверхности разность температур теплоносителей для подогревателя равна:

$$\Delta t_{cp} = \frac{(78,9 - 14) - (78,9 - 70)}{\ln \frac{(78,9 - 14)}{(78,9 - 70)}} = 23,3 K(^{\circ}C)$$

Средняя интегральная температура подогреваемого раствора в ТН (учитывающая кривизну повышающейся его температуры) равна $78,9 - 23,3 = 55,6^{\circ}C$. При этой температуре вычисляется теплоемкость раствора начальной концентрации: $c_n = 4223,6 + 2,476 \cdot 55,6 \cdot \lg(55,6/100) + (-4294,0 + 2585 \cdot 0,16 - 3,69 \cdot 55,6 - 0,00525 \cdot 55,6^2) \cdot 0,16 = 3532 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot K)$. Теперь вычисляется количество теплоты, необходимое для нагрева начального раствора от заданной температуры 14°C до 74°C:

$$Q_n = G_n c_n (t_n - t_0) = 2,80 \cdot 3532 (74 - 14) = 593,4 \cdot 10^3 \text{ Вт}.$$

(Вычисленные значения Δt_{cp} и Q_n будут востребованы далее при расчете необходимой поверхности подогревателя). А сейчас вычисляется расход вторичного пара ($W_{тн}$), необходимый для обеспечения передачи в ТН теплоты Q_n :

$$W_{тн} = Q_n / r_{вт.п} = 593,4 \cdot 10^3 / 2313 \cdot 10^3 = 0,257 \text{ кг вт.п} / \text{с}.$$

Таким образом, в барометрический конденсатор поступает следующее количество вторичного пара:

$$W_{бк} = W - W_{тн} = 1,62 - 0,257 = 1,363 \text{ кг вт. п} / \text{с}.$$

Теперь можно вернуться к расчету барометрического конденсатора, который служит для конденсации поступающего в него вторичного пара ($W_{бк}$) и понижения температуры кипения в греющей камере выпарного аппарата. С целью создания условий для конденсации в него непрерывно подается относительно холодная вода, начальную температуру которой следует принять как наименее благоприятную, летнюю температуру, равную $t_{в.н} = 20^{\circ}C$. Конечная температура воды на выходе ее из БК согласно имеющимся рекомендациям [1,2] можно принять на четыре градуса ниже температуры конденсации ($t_{бк} = 78,9^{\circ}C$) вторичного пара в БК, то есть $t_{вк} =$

$78,9 - 4 = 74,9$ °C. Необходимый расход воды определяется по уравнению теплового баланса (10):

$$G_e = 1,363 \frac{2642 \cdot 10^3 - 4190 \cdot 74,9}{4190(74,9 - 20)} = 13,8 \text{ кг/с},$$

где $i_{вт.п} = 2642 \cdot 10^3$ - энтальпия вторичного пара при его параметрах в БК, Дж/кг;

$c_v = 4190$ - теплоемкость воды, Дж/(кг·K).

Диаметр барометрического конденсатора определяется по уравнению (9) и принимаемой согласно рекомендациям скорости $v_{вт.п}$ вторичного пара в БК:

$$D_{БК} = \sqrt{\frac{1,363}{0,785 \cdot 0,2965 \cdot 15}} = 0,625 \text{ м},$$

где принято $v_{вт.п} = 15$ м/с - скорость пара в БК;

$\rho_{вт.п} = 0,2965$ кг/м³ - плотность вторичного пара при давлении в БК;

$P_{БК} = 0,465$ ат.

По полученному расчетному значению принимается ближайшее большее значение диаметра барометрического конденсатора по имеющимся нормам [2]: $D_{БК} = 0,800$ м.

Определяется высота барометрической трубы, достаточная, чтобы выводить из БК воду в количестве $(G_e + W_{БК}) = (13,8 + 1,363) = 15,16$ кг/с, преодолевая противодействие $1 - 0,465 = 0,635$ ат и гидравлическое сопротивление трения и двух местных сопротивлений при движении потока воды по барометрической трубе. Диаметр барометрической трубы выбирается из условия нисходящего движения воды в ней со скоростью, не превышающей величину порядка 1,0 м/с. Тогда:

$$d_{БТ} = (15,16 / (973 \cdot 0,785 \cdot 1,0))^{0,5} = 0,141 \text{ м},$$

где $\rho_v = 973$ кг/м³ - плотность воды при температуре $t_{БК} = 78,9$ °C. Принимается $d_{БТ} = 0,150$ м. В трубе принятого диаметра скорость нисходящего движения воды $w = (15,16/973) / (0,785 \cdot 0,150^2) = 0,883$ м/с.

Необходимая высота барометрической трубы определяется соотношением (8):

$$H_{м.р} = \frac{9,81 \cdot 10^4 - 4,56 \cdot 10^4}{973 \cdot 9,81} + \left(1 + 0,02 \frac{H_{ом}}{0,150} + 1,5\right) \frac{0,883^2}{2 \cdot 9,81} + 0,5 \text{ м},$$

где $\lambda_m = 0,02$ значение коэффициента трения потока воды о внутреннюю поверхность трубы со стандартной шероховатостью $e = 0,5$ мм при числе

Рейнольдса $Re = wdp / \mu = 0,883 \cdot 0,150 \cdot 973 / (0,29 \cdot 10^{-3}) = 444 \cdot 10^3$ отсчитывается по корреляционному графику [1], с.15;

$\mu = 0,29 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$ – вязкость воды при $78,9^\circ\text{C}$.

Решение последнего соотношения относительно $H_{от}$ дает следующее значение необходимой высоты барометрической трубы:

$$H_{мр} = 8,30 \text{ м.}$$

Определяется производительность вакуум-насоса, откачивающего воздух, попадающий в барометрический конденсатор. Воздух выделяется из начального раствора в греющей камере выпарного аппарата, из охлаждающей воды, а также подсасывается через возможные неплотности многочисленных уплотнений установки (равенство (11)):

$$g_{вх} = 2,5 \cdot 10^{-5} (13,8 + 2,80) + 0,01 \cdot 1,62 = 0,0166 \text{ кг/с.}$$

Для пересчета массового расхода воздуха $g_{вх}$ в его объемный расход $v_{вх}$ предварительно по рекомендуемому соотношению (с.15) оценивается температура отсасываемого из БК воздуха: $t_{вх} = 20 + 0,1(75,9 - 20) + 4 = 29,6^\circ\text{C}$. Парциальное давление воздуха в БК составляет разность между общим давлением и парциальным давлением водяного пара при $t_{вх} = 29,6^\circ\text{C}$, равным $0,042 \text{ ат}$ [1]. $P_{вх} = P_{бк} - P_{п} = 0,47 - 0,042 \text{ ат} = 4,20 \cdot 10^4 \text{ Па}$.

По закону газового состояния вычисляется объемный расход откачиваемого из барометрического конденсатора воздуха:

$$v_{вх} = \frac{8314(273 + 29,6)}{29 \cdot 4,20 \cdot 10^4} 0,0166 = 0,0343 \text{ м}^3 / \text{с} = 2,057 \text{ м}^3 / \text{мин.}$$

По полученной производительности ВН и остаточному давлению $0,47 \text{ кгс/см}^2 = 0,47 \cdot 735 = 345 \text{ мм рт. ст.}$ подбирается [2] вакуум-насос, имеющий ближайшую производительность и обеспечивающий надлежащее остаточное давление (это ВВН-3, $v_{вх} = 3 \text{ м}^3/\text{мин}$ и остаточное давление 75 мм рт. ст.).

2.7 Итерационный расчет площади теплообменной поверхности кипятильной камеры

Производится расчет величины поверхности F кипятильной (греющей) камеры выпарного аппарата (суммарной цилиндрической поверхности всех трубок), необходимой для передачи теплоты $Q = 4048 \cdot 10^3 \text{ Вт}$. Эта теплота передается от конденсирующегося на наружной поверхности всех вертикальных трубок водяного пара к кипящему в трубках раствору. Температуры конденсации пара $t_{г.п} = 119,6^\circ\text{C}$ и уже усредненная по высоте трубок температура кипения раствора $t_{кип} = 89,4^\circ\text{C}$ неизменны по всей поверхности теплопередачи.

Сложность расчетов здесь состоит в том, что соотношения (13) и (14) для расчета коэффициентов теплоотдачи содержат в себе зависимость коэффициентов α_1 и α_2 от неизвестных заранее значений температуры стенки t_{w1} и удельного потока теплоты поперек стенки трубы q_1 , соответственно. Поскольку система соотношений (5), (6), (13), (14), описывающая процесс теплопередачи в общем случае является нелинейной, то и решать ее приходится приближенными методами. Один из наиболее физически наглядных методов итерационного расчета состоит в предварительном задании численного значения температуры одной из поверхностей, с которой контактирует один из теплоносителей (рис.2); после этого последовательно рассчитываются все необходимые величины α_1 , q_1 , t_{w2} , α_2 и q_2 и производится сравнение полученных значений q_1 и q_2 . Совпадение значений потоков теплоты с приемлемой точностью означает удачное принятие величины температуры t_{w1} и, соответственно, - окончание расчета. При несовпадении величин q_1 и q_2 следует задаться новой величиной t_{w1} и повторить расчет до совпадения потоков q_1 и q_2 с желаемой точностью.

Проведем такую процедуру (рисунок 2).

1) Примем в качестве первого приближения значение температуры наружной поверхности слоя загрязнений со стороны конденсирующегося пара $t_{w1} = 117^\circ\text{C}$. Теперь по соотношению (13) можно вычислить в первом приближении значение коэффициента теплоотдачи α_1 от конденсирующегося пара к наружной поверхности слоя загрязнений на наружной стенке трубки (трубок); при этом физические свойства конденсата (воды) принимаются по справочным данным при средней температуре пленки конденсата $(119,6 + 117)/2 = 118,3^\circ\text{C}$:

$$\alpha_1 = 2,04(2210 \cdot 10^3 \cdot 946^2 \cdot 0,67^3 / (0,19 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot (119,6 - 117)))^{0,25} = 7,932 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2\text{/К}.$$

2) Определяется значение удельного потока теплоты от конденсирующегося пара к стенке:

$$q_1 = \alpha_1(t_{г.п} - t_{w1}) = 7,932 \cdot 10^3 (119,6 - 117) = 20,6 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2.$$

3) Для вычисления температуры второй поверхности стенки t_{w2} предварительно следует принять величины термических сопротивлений слоев загрязнений, как со стороны конденсирующегося пара, так и со стороны кипящего раствора [1], с.500; наиболее подходящие для рассматриваемых условий принимаются: со стороны пара $r_1 = 1,72 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2\text{К/Вт}$ и $r_2 = 7,14 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2\text{К/Вт}$. Записывается соотношение для стационарного потока теплоты поперек трехслойной стенки:

$$q_1 = 20,6 \cdot 10^3 = \frac{117 - t_{w2}}{1,72 \cdot 10^{-4} + 0,002/46,5 + 7,14 \cdot 10^{-4}}; \quad \text{откуда } t_{w2} = 97,86^\circ\text{C}.$$

Здесь $\delta = 0,002$ - толщина стенки стальной трубки, м; $\lambda = 46,5$ - теплопроводность стали, Вт/м/К.

4) При стационарном процессе теплопередачи удельный тепловой поток через все термические сопротивления многослойной стенки должен быть одинаков, следовательно, при вычислении коэффициента теплоотдачи от внутренней поверхности слоя загрязнения к кипящему раствору α_2 можно использовать уже полученное значение теплового потока, переходящего от пара к левой стенке (рис.2) или равного ему потока поперек стенки:

$$\alpha_2 = 1120 \frac{0,5935^{1,3} \cdot 1228^{0,5} \cdot 0,3027^{0,06}}{0,06075^{0,5} \cdot (2307 \cdot 10^3)^{0,6} 2812^{0,3} (0,440 \cdot 10^{-3})^{0,3}} (20,6 \cdot 10^3)^{0,6} = 4158 \text{ Вт/м}^2/\text{К},$$

где теплофизические свойства раствора и водяного пара в (15) приняты по справочным данным [1, Приложения] при температуре кипения раствора $t_{\text{кип}} = 89,4^\circ\text{C}$.

5) Находится численное значение удельного потока теплоты от внутренней стенки к кипящему раствору:

$$q_2 = \alpha_2 (t_{w2} - t_{\text{кип}}) = 4158(97,86 - 89,4) = 35,18 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2.$$

6) Сравнивая значения q_1 и q_2 , легко видеть, что расхождение полученных в этом первом приближении удельных потоков, вообще говоря, не слишком - то большое: $q_2 / q_1 = 35,18 \cdot 10^3 / 20,6 \cdot 10^3 = 1,708$. Вообще говоря, в первом приближении расхождение значений q_1 и q_2 может быть и в десять и более раз, если численное значение первого приближения для температуры t_{w1} принято неудачно. (При весьма неудачном принятии численного значения t_{w1} в процессе расчетов может оказаться так, что величина t_{w2} окажется меньше, чем температура t_2 ; таком случае это приближение не следует продолжать, а сразу следует увеличивать численное значение t_{w2}).

Второе приближение состоит в задании нового значения t_{w1} и последующем просчете всех тех же величин по тому же алгоритму, что было сделано в первом приближении. Чтобы по возможности сократить число последующих приближений при задании нового значения t_{w1} полезно внимательно посмотреть на результаты расчетов, полученных в первом приближении, где удельный поток теплоты от пара к стенке q_1 оказался примерно в полтора раза меньшим потока q_2 от внутренней поверхности стенки к кипящему раствору. Поскольку численные значения потоков теплоты в наибольшей степени зависят от разностей температур между теплоносителем и стенкой, то и новое приближение для t_{w1} имеет смысл задать таким, чтобы разность температур ($t_{\text{г.п}} - t_{w1}$) во втором приближении увеличилась приблизительно в полтора раза по сравнению со значением этой разности в первом приближении.

Например, для *второго приближения примем*: 1) $t_{w1} = 115,7^\circ\text{C}$. Тогда $\Delta t_1 = 119,6 - 115,7 = 3,9^\circ\text{C}$.

2) Расчет коэффициента теплоотдачи α_1 от конденсирующегося пара к левой поверхности стенки производится по прежней формуле (13), но при новом значении единственной изменившейся величины t_{w1} . При этом численные значения физических свойств конденсата при новом значении средней арифметической температуры пленки конденсата (воды) $(119,6 + 115,7) / 2 = 117,65$ °С заметно не отличаются от значений этих свойств, вычисленных при прежней температуре воды, которая в первом приближении была равна 118,3°С. Коэффициент теплоотдачи от пара к твердой поверхности равен

$$\alpha_1 = 2,04(2010 \cdot 10^3 \cdot 947^2 \cdot 0,67^3 / (0,192 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 3,9))^{0,25} = 7,26 \cdot 10^3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{К});$$

3) Удельный поток теплоты от пара к стенке $q_1 = 7,26 \cdot 10^3 \cdot 3,9 = 28,31 \cdot 10^3 \text{ Вт}/\text{м}^2$;

4) По прежнему соотношению для потока теплоты поперек трехслойной стенки вычисляется численное значение температуры стенки $t_{w2} = 115,7 - 28,3 \cdot 10^3 \cdot 9,29 \cdot 10^{-4} = 89,4$ °С. Полученное численное значение температуры правой поверхности стенки в этом приближении оказалось равным температуре кипения раствора ($t_{\text{кип}} = 89,4$ °С), что не соответствует физическому смыслу процесса теплопередачи. Это означает лишь, что численное значение $t_{w1} = 115,7$ °С оказывается слишком низким и его в третьем приближении следует повысить.

1) Примем в третьем приближении $t_{w1} = 116,6$ °С. Тогда $\Delta t_1 = 119,6 - 116,6 = 3,0$ °С.

2) $\alpha_1 = 7,751 \cdot 10^3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{К});$

3) $q_1 = 7,751 \cdot 10^3 \cdot 3,0 = 23,25 \cdot 10^3 \text{ Вт}/\text{м}^2$;

4) $t_{w2} = 116,6 - 23,25 \cdot 10^3 \cdot 9,29 \cdot 10^{-4} = 95,0$ °С;

5) Коэффициент теплоотдачи к кипящему раствору $\alpha_2 = 10,73(23,3 \cdot 10^3)^{0,6} = 4472 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{К});$

6) Поток теплоты к кипящему раствору $q_2 = 4472(95,0 - 89,4) = 25,04 \cdot 10^3 \text{ Вт}/\text{м}^2$;

7) Сравнение q_1 и q_2 показывает различие уже не в полтора раза, а в $25,04 \cdot 10^3 / 23,25 \cdot 10^3 = 1,077$ раза, то есть на 7,7%.

Для сокращения последующих приближений полезно полученные результаты двух проведенных приближений изобразить на графике зависимостей потоков q_1 и q_2 от принимаемых значений температур стенки t_{w1} (рис.5). По двум точкам для каждого из потоков q_1 и q_2 строятся прямые линии. Абсцисса точки пересечения двух проведенных линий принимается в качестве следующего, *четвертого приближения* для $t_{w1} = 116,49$ °С. Тогда $\Delta t_1 = 119,6 - 116,49 = 3,11$ °С. Проводится еще один цикл расчетов по тому же алгоритму, что дает:

1) $\alpha_1 = 10,20 \cdot 10^3 / 3,11^{0,25} = 7,681 \cdot 10^3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{К});$

2) $q_1 = 7,681 \cdot 10^3 \cdot 3,11 = 23,89 \cdot 10^3 \text{ Вт}/\text{м}^2$;

3) $t_{w2} = 116,49 - 23,89 \cdot 10^3 \cdot 9,29 \cdot 10^{-4} = 94,30$ °С;

4) $\alpha_2 = 10,73(23,89 \cdot 10^3)^{0,6} = 4550 \text{ Вт}/\text{м}^2 \text{К};$

5) $q_2 = 4550(94,30 - 89,4) = 22,30 \cdot 10^3 \text{ Вт}/\text{м}^2$;

6) $q_2 / q_1 = 22,30 \cdot 10^3 / 23,89 \cdot 10^3 = 0,933$, то есть различие двух потоков составляет 6,7%.

Прежде, чем принять следующее приближение для значения t_{w1} , полезно нанести результат предыдущего расчета на рисунок 5 и построить значения удельных потоков q_1 и q_2 в зависимости от температуры t_{w1} левой стенки; после этого уже по трем точкам строятся кривые зависимости q_1 и q_2 от t_{w1} . Абсцисса точки пересечения построенных таким образом кривых принимается в качестве *следующего приближения* $t_{w1} = 116,52$ °С. При этой температуре стенки расчеты приводят к следующим результатам:

$$\Delta t_1 = 119,6 - 116,52 = 3,08 \text{ °С.}$$

$$1) \alpha_1 = 10,20 \cdot 10^3 / 3,08^{0,25} = 7,699 \cdot 10^3 \text{ Вт/(м}^2\text{К)};$$

$$2) q_1 = 7,699 \cdot 10^3 \cdot 3,08 = 23,71 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2;$$

$$3) t_{w2} = 116,52 - 23,71 \cdot 10^3 \cdot 9,29 \cdot 10^{-4} = 94,49 \text{ °С};$$

$$4) \alpha_2 = 10,73(23,71 \cdot 10^3)^{0,6} = 4524 \text{ Вт/м}^2\text{К};$$

$$5) q_2 = 4524(94,49 - 89,4) = 23,03 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2;$$

$$6) q_2 / q_1 = 23,03 \cdot 10^3 / 23,71 \cdot 10^3 = 0,972.$$

Таким образом, различие удельных потоков теплоты составляет всего 2,8%, что вполне допустимо для технических расчетов такого рода.

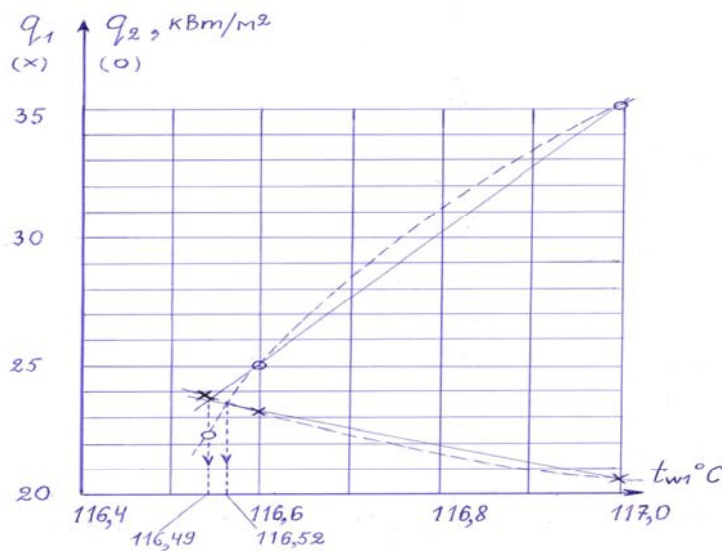


Рисунок 5 - К итерационному расчету площади поверхности теплопередачи кипятильной камеры.

Результаты итерационных расчетов заносятся в таблицу.

Таблица 1- Результаты итерационных расчетов

№ приближения	$t_{w1},$ °C	$\alpha_1,$ $Bm/m^2/K$	$q_1,$ Bm / m^2	$t_{w2},$ °C	$\alpha_2,$ $Bm/m^2/K$	$q_2,$ Bm / m^2	q_2 / q_1
1	117,0	$7,932 \cdot 10^3$	$20,60 \cdot 10^3$	97,86	4158	$35,18 \cdot 10^3$	1,708
2	115,7	$7,260 \cdot 10^3$	$28,31 \cdot 10^3$	89,4	-	-	-
3	116,6	$7,751 \cdot 10^3$	$23,25 \cdot 10^3$	95,0	4472	$25,04 \cdot 10^3$	1,077
4	116,49	$7,681 \cdot 10^3$	$23,89 \cdot 10^3$	94,30	4550	$23,30 \cdot 10^3$	0,933
5	116,52	$7,699 \cdot 10^3$	$23,71 \cdot 10^3$	94,49	4524	$23,03 \cdot 10^3$	0,972

Полученное значение удельного теплового потока $q = 23,03 \cdot 10^3 Bm/m^2$ и вычисленное ранее общее количество теплоты $Q = 4048 \cdot 10^3 Bm$, которое необходимо передавать от греющего пара к кипящему в трубках раствору, позволяют определить необходимую для теплопередачи суммарную поверхность трубок:

$$F = Q / q = 4048 \cdot 10^3 / 23,03 \cdot 10^3 = 176 m^2.$$

По результатам последнего приближения можно вычислить численные значения коэффициента теплопередачи и необходимой поверхности теплообмена:

$$K = \left(1/7699 + 1,72 \cdot 10^{-4} + 7,14 \cdot 10^{-4} + 1/4524 \right)^{-1} = 808 Bm / m^2 / K.$$

$$F = 4048 \cdot 10^3 / (808(119,6 - 89,4)) = 166 m^2$$

Разумеется, что величина теплообменной поверхности оказывается практически той же, что и поверхность, вычисленная по величине удельного потока теплоты.

Теплопередающие поверхности выпарных (как, впрочем, и почти всех теплообменных аппаратов) принято принимать с некоторым разумным запасом $20 \div 30\%$ [1,2], что дает следующее значение необходимой поверхности греющей камеры: $F = 176 \cdot 1,25 = 220 m^2$. По полученной величине этого основного для выпарных аппаратов параметра (значение теплопередающей поверхности кипяtilьных трубок F) из имеющегося ряда выпускаемых отечественной промышленностью ВА подбирается [2] аппарат, по-возможности, имеющей принятую ранее, еще при расчете гидростатического давления в растворе высоту трубок, равную 5 м. Такой

выпарной аппарат имеется. Это выпарной аппарат с естественной циркуляцией раствора и вынесенной греющей камерой, имеющий теплопередающую поверхность $F = 224 \text{ м}^2$, высоту кипятильных трубок 5 м, диаметр греющей камеры 1200 мм, диаметр сепаратора 2800 мм и общую высоту 14 м. (Если выпарного аппарата с принятой в самом начале расчетов высотой трубок подобрать не удастся, то приходится задаваться новым значением высоты трубок и весь расчет повторять с этим новым значением высоты).

Итерационные расчеты, имеющие явно выраженный циклический характер, удобно производить с использованием современной вычислительной техники. Для этого согласно алгоритму итерационной процедуры необходимо составить соответствующую программу для компьютера и ввести в него необходимые для вычисления всех величин расчетные соотношения. (В этом смысле физические свойства веществ, представленные в Приложении в виде формул весьма удобны, поскольку такая форма представления значительно компактнее, чем операция введения многочисленных свойств веществ в виде таблиц, которые приходится вводить в компьютер в случае информации о таких свойствах, представленной громоздкими таблицами).

Полезно представлять себе, что использование программирования значительно сокращает общее время итерационных вычислений обычно при необходимости проведения сложных вычислений, требующих многих приближений, но если высокая точность расчетов не обязательна и для получения конечного результата достаточно трех-четырех приближений, то ручные расчеты (с помощью калькулятора) часто оказываются более компактными по затраченному суммарному времени. Кроме того, ручной счет способствует лучшему пониманию физического смысла анализируемого процесса, что существенно при выполнении учебного курсового проекта.

2.8 Расчет подогревателя и холодильника раствора

Подогреватель начального раствора служит для подогрева раствора, поступающего на концентрирование в выпарной аппарат, причем для подогрева используется часть вторичного пара, образующегося в кипятильной камере ВА. Расчет необходимой поверхности теплообменника-нагревателя (ТН) производится по общему для большинства теплообменных аппаратов уравнению теплопередачи (5), в котором передаваемая от конденсирующегося вторичного пара теплота к раствору уже вычислена и составляет $Q_n = 593,4 \cdot 10^3 \text{ Вт}$. Определена и температура, до которой нагревается в ТН начальный раствор ($t_n = 74^\circ\text{C}$). Вычислено и среднее значение разности температур (см. рисунок 4) между конденсирующимся вторичным паром и нагреваемым раствором $\Delta t_{cp} = 23,3\text{K}(^\circ\text{C})$.

Если по заданию не требуется проводить расчет подогревателя методом итераций (как это было сделано здесь при подробном расчете греющей

камеры ВА), то приближенный, неподробный расчет без использования методов последовательных приближений состоит в подборе приближенного значения сразу коэффициента теплопередачи (минуя сложные расчеты коэффициентов теплоотдачи, как это делалось здесь при расчете необходимой поверхности кипятильной камеры).

В справочной литературе (например, в [1,2]) имеются данные об ориентировочных значениях коэффициентов теплопередачи для различных типовых условий работы теплообменных аппаратов; эти данные, вообще говоря, учитывают и типовые загрязнения теплообменных поверхностей в процессе длительной эксплуатации ТОА в более или менее типовых условиях их работы и при использовании наиболее распространенных видов теплоносителей (нагреваемых или охлаждаемых веществ). При использовании этих данных следует иметь в виду, что достоверность приведенных числовых значений в таких таблицах соответствует довольно широкому интервалу численных значений коэффициентов теплопередачи для того или иного из типовых вариантов теплопередачи. Так, например, если диапазон приведенных значений коэффициента теплопередачи изменяется более, чем в четыре раза (теплопередача от конденсирующегося пара к воде при вынужденной конвекции), то полученные при использовании таких значений коэффициентов поверхности теплопередачи также могут различаться в четыре раза в зависимости от принятой из рекомендуемого диапазона цифры. Следовательно, расчет ТОА с использованием такого рода данных может рассматриваться лишь в качестве весьма грубого приближения, позволяющего только оценивать величины необходимой поверхности теплопередачи. Надежное значение теплопередающей поверхности дает итерационный расчет (смотри расчет поверхности греющей камеры выпарного аппарата). Часто приближенный расчет предшествует подробному итерационному расчету в качестве нулевого приближения, дающего возможность сравнительно быстрой оценки приближенного значения необходимой поверхности теплопередачи рассчитываемого теплообменника.

Возвращаясь к ориентировочному расчету подогревателя начального раствора, определим его поверхность по уравнению теплопередачи (5), приняв значение коэффициента теплопередачи равным $K_{\text{тн}} \approx 800 \text{ Вт/м}^2/\text{К}$. Значение $K_{\text{тн}}$ принято равным меньшему числу из приведенного интервала, поскольку один из теплоносителей здесь не вода, а водный раствор соли, которая повышает вероятность отложения термических загрязнений (здесь – растворенной соли) на внутренней стенке трубок. Тогда необходимая для подогрева раствора теплопередающая поверхность подогревателя имеет следующее ориентировочное значение:

$$F_{\text{н}} = Q_{\text{н}} / (K_{\text{тн}} \cdot \Delta t_{\text{ср}}) = 593,4 \cdot 10^3 / (800 \cdot 23,3) = 31,8 \text{ м}^2.$$

С учетом обычного рекомендуемого запаса поверхности в 25% имеем: $F_{\text{н}} = 1,25 \cdot 31,1 = 39,8 \text{ м}^2$. По этому значению возможно подобрать [1], с.216

одноходовой ТОА с теплопередающей поверхностью $F_n = 40,0 \text{ м}^2$, имеющий 257 трубок диаметром 25х2 мм и длиной 2 м; диаметр кожуха 600 мм.

Аналогично производится ориентировочный расчет необходимой поверхности холодильника концентрированного раствора, в котором 38% раствор охлаждается водой от температуры его кипения в ВА $t_{\text{кип}} = 89,4^\circ\text{C}$ до принятого значения температуры $t_k = 25^\circ\text{C}$. Принимается, что охлаждающая вода имеет начальную температуру 20°C (как и на входе в барометрический конденсатор) и нагревается до 45°C . Значение этой температуры выбирается из следующих соображений. Чем до более высокой температуры будет нагреваться охлаждающая вода, тем меньшим будет ее расход, необходимый для отвода фиксированного количества теплоты, определяемого тепловым балансом по охлаждаемому раствору. С другой стороны, чем выше будет температура охлаждающей воды на выходе из ТОА, тем меньшим будет значение средней разности температур теплоносителей $\Delta t_{\text{ср}}$ и тем большей будет требуемая поверхность теплопередачи а, значит, и дороже теплообменник. Кроме того, известно, что чем выше температура воды в ТОА, тем быстрее отлагается нежелательный слой загрязнений (растворенных в природной воде солей). Исходя из этих соображений, температуру отходящей из водяных холодильников воды обычно не рекомендуется принимать выше 45°C [1].

Принимается противоточное движение охлаждаемого раствора и охлаждающей воды, как дающее возможность нагревать холодный поток (воду) до температуры выше конечной температуры изначально горячего потока (раствора) и, кроме того, приводящее к большему значению $\Delta t_{\text{ср}}$ при одинаковых численных значениях начальных и конечных температур обоих потоков. Вычисляется значение средней разности температур раствора и воды (рисунок 3):

$$\Delta t_{\text{ср}} = \frac{(89,4 - 45) - (25 - 20)}{\ln \frac{(89,4 - 45)}{(25 - 20)}} = 18,0 \text{ K}(^\circ\text{C})$$

Количество отбираемой от охлаждаемого раствора теплоты определяется тепловым балансом:

$$Q_{\text{тх}} = G_k c_k (t_{\text{кип}} - t_k) = 1,18 \cdot 2852 \cdot (89,4 - 25) = 216,7 \cdot 10^3 \text{ Вт},$$

где теплоемкость концентрированного раствора c_k вычисляется при его средней интегральной температуре $(45 + 20)/2 + 18,0 = 50,5^\circ\text{C}$:

$$c_k = 4223,6 + 2,476 \cdot 50,5 \cdot \lg 0,505 + (-4294 + 2585 \cdot 0,38 - 3,69 \cdot 50,5 - 5,35 \cdot 10^{-3} \cdot 50,5^2) \cdot 0,38 = 2852 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K}).$$

По [1, с.159] выбирается численное значение коэффициента теплопередачи от раствора повышенной концентрации к воде $K_{\text{тх}} = 1000 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$.

Определяется необходимая поверхность теплопередачи холодильника:

$$F_{\text{тх}} = Q_{\text{тх}} / (K_{\text{тх}} \cdot \Delta t_{\text{ср}}) = 216,7 \cdot 10^3 / (1000 \cdot 18) = 12,0 \text{ м}^2.$$

С учетом запаса поверхности $F_{\text{тх}} = 1,25 \cdot 12,0 = 15,0 \text{ м}^2$.

По полученной теплопередающей поверхности подбирается одноходовой теплообменник, имеющий поверхность $15,9 \text{ м}^2$, число трубок 62; длина трубок 4 м и диаметр кожуха 325 мм.

2.9 О подробном расчете подогревателя и холодильника

Если согласно заданию требуется подробный расчет одного из теплообменных аппаратов, то это означает, что величину необходимой поверхности F такого аппарата следует определять итерационным методом последовательных приближений, изложенным здесь применительно к расчету поверхности греющей камеры выпарного аппарата.

Когда согласно заданию необходимо подробно рассчитать подогреватель начального раствора, то в алгоритме последовательных приближений происходят следующие изменения: 1) В расчетной формуле (13) в качестве характерного размера поверхности конденсации вместо высоты трубок следует использовать их наружный диаметр, поскольку паровые подогреватели обычно располагаются не вертикально, как кипятильники, а горизонтально по причине большего значения коэффициента теплоотдачи (α_1) при конденсации пара на поверхности, имеющей малую протяженность в вертикальном направлении. В свою очередь, большее значение коэффициента теплоотдачи при конденсации на горизонтальной поверхности по сравнению с конденсацией на вертикальных трубках высотой несколько метров объясняется тем, что на вертикальной поверхности набирается значительная толщина пленки конденсата, которая и создает значительное термическое сопротивление переносу теплоты от пара к наружной поверхности трубок. Вертикальное положение трубок, внутри которых кипит раствор, является вынужденным, поскольку из горизонтально расположенных трубок образующиеся при кипении пары не имеют свободного выхода. 2) В подогревателе раствора отсутствует его кипение, поэтому вместо расчетного соотношения (14) здесь необходимо использовать те соотношения, которые соответствуют вынужденному движению нагреваемой среды (начальному раствору). При этом такие соотношения имеют различную структуру и числовые коэффициенты в зависимости от режима течения теплоносителя внутри трубок [1], с.141-145.

Режим движения раствора внутри трубок не является заданной величиной, хотя при проектировании стараются подобрать такой из стандартных кожухотрубчатых теплообменников, чтобы режим течения теплоносителя внутри трубок был турбулентным, поскольку при турбулентном режиме обеспечивается наибольшее значение коэффициента

теплоотдачи от внутренней поверхности трубок к движущемуся теплоносителю. Режим течения потока определяется численным значением безразмерного критерия Рейнольдса $Re = w d \rho / \mu$, где w – скорость движения теплоносителя в трубках, d – внутренний диаметр трубки, ρ и μ – плотность и вязкость теплоносителя (в нашем случае подогреваемого раствора). Чтобы приступить к итерационному расчету подогревателя, следует определить численное значение числа Рейнольдса для того теплообменника, который уже был подобран в результате приближенного выбранного значения коэффициента K_n и ориентировочной его поверхности $F_n = 40 \text{ м}^2$. Такой одноходовой ТООА имел 257 трубок $25 \times 2 \text{ мм}$ и расход подогреваемого раствора $G_n = 2,80 \text{ кг/с}$. Тогда скорость раствора в трубках составит $w = G_n / \rho_p / (n \cdot 0,785 d^2)$, где ρ_p – плотность раствора при его средней температуре в подогревателе, n – число трубок ТООА на один ход и d – внутренний диаметр трубок. Если значение критерия Рейнольдса при вычисленной скорости раствора окажется меньше 2300, то следует попытаться подобрать стандартный теплообменник приблизительно такой же теплообменной поверхности, но с числом ходов, большим одного. Для такого многоходового ТООА корректируется значение средней разности температур теплоносителей [1], с.157. Вычисляется значение скорости раствора в трубках и величина критерия Рейнольдса. Выбирается соответствующее режиму движения потока раствора расчетное соотношение для определения коэффициента теплоотдачи α_2 (через критерий Нуссельта) от внутренней поверхности трубок к потоку раствора [1], с.141-145 и далее производится итерационный расчет необходимой поверхности подогревателя согласно процедуре, описанной выше применительно к расчету поверхности греющей камеры выпарного аппарата.

При необходимости подробного (методом последовательных приближений) расчета холодильника концентрированного раствора, производится аналогичная итерационная процедура с той только разницей, что значение коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности трубок к охлаждающей воде (вода обычно направляется в межтрубное пространство кожухотрубчатого теплообменника) вычисляется по корреляционным соотношениям, относящимся именно к случаю теплообмена между наружной поверхностью трубок и теплоносителем, проходящим по межтрубному пространству; при этом в межтрубном пространстве кожухотрубчатого ТООА для интенсификации теплообмена обычно устанавливаются поперечные перегородки [1], рисунок 3.3; с.146-147. Процедура последовательных приближений остается принципиально прежней.

3 0 многокорпусном выпаривании

Выпаривание растворов, как уже отмечалось выше, представляет собой весьма энергоемкий процесс, потребляющий значительные количества внешнего греющего пара. Даже использование части вторичного пара на предварительный подогрев начального раствора не слишком заметно повышает эффективность использования теплоты потребляемого выпарной установкой греющего пара.

Значительную экономию греющего пара дает использование получающегося при выпаривании водных растворов вторичного пара, если этот вторичный пар полностью используется на процесс испарения растворителя еще в одном выпарном аппарате, а полученный вторичный пар этого второго ВА используется для дальнейшего концентрирования раствора в следующем ВА и так далее. При организации такого многокорпусного выпаривания внешний греющий пар потребляет только первый аппарат (корпус) тогда, как второй и последующие выпарные аппараты концентрируют раствор за счет энергетических ресурсов предыдущих корпусов – работают как бы бесплатно. В смысле затрат энергии внешнего греющего пара это действительно так. Однако, при использовании многокорпусного выпаривания наряду с несомненной экономией затрат на внешний греющий пар возрастают капитальные затраты на стоимость самой установки, поскольку суммарная стоимость нескольких выпарных аппаратов всегда превышает стоимость одного аппарата, пусть и больших размеров, чем каждый из выпарных аппаратов многокорпусной установки. И еще. Для принципиальной возможности работы многокорпусной выпарной установки необходимо, чтобы температура кипения раствора в каждом из последующих корпусов была непременно ниже температуры вторичного пара, поступающего в этот корпус из корпуса предыдущего. Иными словами необходимо, чтобы в каждом из корпусов установки имела место положительная разность температур обогревающего этот корпус пара и температуры кипения раствора в этом корпусе. Последнее обстоятельство обычно приводит к уменьшению полезных разностей температур для каждого из выпарных аппаратов многокорпусной установки, а это, в свою очередь, требует увеличения необходимой суммарной теплопередающей поверхности всех аппаратов установки.

Определение оптимального количества выпарных аппаратов является весьма непростой задачей, требующей знания многих величин таких, как стоимость самих выпарных аппаратов, их доставки к месту установки и стоимости монтажа установки, стоимости греющего пара и эксплуатационных затрат на обслуживание и прочих затрат. Чаще всего близким к оптимальному является число корпусов многокорпусной выпарной установки, близкое к $2 \div 5$ аппаратам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(справочное)

Физические свойства растворов

Плотность и коэффициент объемного расширения растворов

Плотность растворов $\rho(t)$ и коэффициент объемного расширения $\beta(t)$ в диапазоне температур $0 \div 100$ °С могут быть вычислены по формулам:

$$\lg(\rho(t)) = \lg(\rho_{H_2O}(t)) + (a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2) \cdot x,$$
$$\beta(t) = -\frac{\rho'(t)}{\rho(t)},$$

где ρ – плотность раствора, кг/м³;

β – коэффициент объемного расширения, 1/К;

x – концентрация растворенного вещества, кг соли/кг раствора;

t – температура, °С;

a_0, a_1, a_2 – коэффициенты, приведенные в таблице 2;

ρ_{H_2O} – плотность воды.

Таблица 1

Растворенное вещество	$a_0 \cdot 10^4$	$a_1 \cdot 10^6$	$-a_2 \cdot 10^8$
CaCl ₂	3518	463,5	270,3
K ₂ CO ₃	3658	489,4	274,2
KCl	2579	657,1	402,1
KOH	3590	406,6	271,7
MgCl ₂	3372	791,1	324,3
NH ₄ Cl	1127	587,3	319,1
(NH ₄) ₂ SO ₄	2302	559,8	327,3
NaCl	2889	614,4	447,7
Na ₂ SO ₄	3669	701,9	398,2
Na ₂ CO ₃	4221	424,6	387,1
NaOH	3937	370,3	271,6
KNO ₃	2739	68,47	221,3
MgSO ₄	4362	86,50	161,6
NH ₄ NO ₃	1905	– 248,8	77,7
CuSO ₄	4691	– 364,5	249,9
NaNO ₃	2979	– 48,30	125,2

Продолжение приложения

Вязкость растворов

Вязкость $\mu(t)$ растворов в диапазоне температур $0 \div 100$ °С может быть вычислена по формуле:

$$\lg(\mu(t)) = \lg(\mu_{H_2O}(t)) + (d_0 + d_1 \cdot t + d_2 \cdot t^2) \cdot x,$$

где μ – динамический коэффициент вязкости раствора, $Па \cdot с$;

x – концентрация растворенного вещества, $кг\ соли/кг\ раствора$;

t – температура, °С;

d_0, d_1, d_2 – коэффициенты, приведенные в таблице 3;

μ_{H_2O} – вязкость воды, которая может быть рассчитана по формуле :

$$\mu_{H_2O}(t) = 0,5985 \cdot (43,25 + t)^{-1,542}.$$

Таблица 2

Растворенное вещество	$d_0 \cdot 10^2$	$d_1 \cdot 10^4$	$d_2 \cdot 10^9$
CaCl ₂	148,3	–13,30	–3648
K ₂ CO ₃	146,7	4,80	–245,2
KCl	–8,760	71,30	9,97
KOH	118,7	17,06	–1098
MgCl ₂	217,9	–38,25	4171
NH ₄ Cl	–20,30	83,11	–910,4
(NH ₄) ₂ SO ₄	73,59	44,64	–409,1
NaCl	89,22	17,96	–45,46
Na ₂ SO ₄	147,7	8,58	–1356
Na ₂ CO ₃	310,9	–134,8	–2914
NaOH	347,9	–122,4	544,6
KNO ₃	–21,42	65,80	10,00
MgSO ₄	287,0	–74,88	130,8
NH ₄ NO ₃	–18,55	94,08	150,0
CuSO ₄	206,9	–58,83	146,6
NaNO ₃	52,32	26,94	0,000

Продолжение приложения

Теплоемкость растворов

Теплоемкость растворов $c(t)$ в диапазоне температур $0 \div 100$ °С может быть вычислена по формуле [3]:

$$c(t) = c_{H_2O}(t) + (B_0 + B_x \cdot x + B_t \cdot t + B_2 \cdot t^2) \cdot x,$$

где c – удельная теплоемкость раствора, Дж/кг/К;

x – концентрация растворенного вещества, кг соли/кг раствора;

t – температура, °С;

B_0, B_x, B_t, B_2 – коэффициенты, приведенные в таблице 4;

c_{H_2O} – теплоемкость воды, которая может быть рассчитана по формуле:

$$c_{H_2O}(t) = 4224 + 2,476 \cdot t \cdot \lg(t/100).$$

Таблица 3

Растворенное вещество	$-B_0$	B_x	B_t	$-B_2 \cdot 10^3$
CaCl ₂	6497	5563	6,36	17,9
K ₂ CO ₃	5086	2161	6,62	5,51
KCl	5230	2939	-0,21	16,5
KOH	5343	2357	10,43	4,76
MgCl ₂	6530	4805	5,64	19,8
NH ₄ Cl	5088	3830	5,61	17,9
(NH ₄) ₂ SO ₄	4663	2939	5,52	7,43
NaCl	5479	7878	3,14	23,4
Na ₂ SO ₄	5365	5044	13,5	24,1
Na ₂ CO ₃	4187	4760	6,66	8,25
NaOH	5297	6943	14,8	14,2
KNO ₃	4294	2585	-3,69	5,26
MgSO ₄	6278	9436	12,0	7,90
NH ₄ NO ₃	3288	1137	-0,81	-6,5
CuSO ₄	5101	1967	15,5	-16,7
NaNO ₃	3369	2214	-0,300	92,0

Продолжение приложения

Температура кипения растворов

Температура $t_k(P)$ кипения растворов в диапазоне давлений $0,01 \div 0,5$ МПа может быть вычислена по формуле:

$$t_k(P) = \frac{1670}{10,09 - \lg(P) + \lg(a \cdot x^2 + b \cdot x + 1)} - 228,4$$

где t_k – температура кипения раствора;

x – концентрация растворенного вещества, кг соли/кг раствора;

P – давление, Па;

a, b – коэффициенты, приведенные в таблице 5.

Таблица 4

Растворенное вещество	$a \cdot 10$	$b \cdot 10^2$
CaCl_2	–16,0	–56,5
K_2CO_3	–13,0	–13,7
KCl	–6,9	–46,8
KOH	–17,0	–74,6
MgCl_2	–35,0	–41,7
NH_4Cl	–4,7	–65,4
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	–3,9	–25,6
NaCl	–11,0	–61,4
Na_2SO_4	–3,9	–24,1
Na_2CO_3	–1,7	–44,5
NaOH	–14,0	–98,2
KNO_3	–3,4	–23,8
MgSO_4	–8,2	–18,2
NH_4NO_3	–3,1	–41,0
CuSO_4	–8,2	71,0
NaNO_3	–4,6	–39,0

Продолжение приложения

Теплопроводность растворов

Теплопроводность $\lambda(t)$ растворов в диапазоне температур $0 \div 100$ °С может быть вычислена по формуле:

$$\lambda(t) = \lambda_{H_2O}(t) \cdot (1 - B \cdot x),$$

где λ – теплопроводность, $Вт/м/К$;

x – концентрация растворенного вещества, $кг\ соли/кг\ раствора$;

t – температура, °С;

B – коэффициент, приведенный в таблице 6;

λ_{H_2O} – теплопроводность воды, $Вт/м/К$.

Таблица 5

Растворенное вещество	$B \cdot 10^3$	Растворенное вещество	$B \cdot 10^3$
$CaCl_2$	69,74	Na_2SO_4	425,7
K_2CO_3	180,1	Na_2CO_3	143,8
KCl	104,4	NaOH	–128,8
KOH	130,7	KNO_3	334,6
$MgCl_2$	493,2	$MgSO_4$	250,1
NH_4Cl	245,9	NH_4NO_3	605,0
$(NH_4)_2SO_4$	84,81	$CuSO_4$	386,5
NaCl	157,0	$NaNO_3$	138,9

Литература

1. Романков, П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи): учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. / П.Г.Романков, В.Ф.Фролов, О.М.Флисюк . - СПб.: ХИМИЗДАТ. – 2009, 544 с.
2. Борисов, Г.С. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 3-е изд. стереотипное. – М.: ООО ИД «Альянс». – 2007, 496 с.
3. Зайцев, И.Д. Физико-химические свойства бинарных многокомпонентных растворов и неорганических веществ /И.Д.Зайцев, Г.Е.Асеев . – М.: Химия. – 1987, 720с.

Кафедра процессов и аппаратов

Учебное пособие

**Проектирование однокорпусной выпарной установки
непрерывного действия**

Олег Михайлович ФЛИСЮК

Владимир Федорович ФРОЛОВ

Валерий Васильевич ФОМИН

Екатерина Игоревна БОРИСОВА

.....
Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60х90 1/16
Печ.л. 3. Тираж 300 экз.
.....

Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(Технический университет)
.....

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26
Типография издательства СПбГТИ(ТУ) тел. 49-49-365